



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ
«Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре**

1 этап

16-25//Г-Р – СОУЭ

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ
«Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре**

1 этап

16-25//Г-Р – СОУЭ

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	- Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B20085-AW
	MCn	- Пульт микрофонный SONAR SRM-7020
	KAUn	- Контроллер адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2
	UGn	- Источник вторичного эл/питания Sonar SPM-Box 12 2x40/ ИВЭПР 24/2,5 2x17-РБР
	BIADn	- Оповещатель пожарный речевой потолочный Sonar SCS-06-03
	BIADn	- Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SW-06-03
	BIADn	- Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SWS-110W
		- Фильтр оконечный для трансляционной линии Sonar SFT-2300-M
	BIALn	- Оповещатель табло "Выход" ОПОП 1-Р3
	BIALn	- Оповещатель табло "Стрелка влево" ОПОП 1-Р3
	BIALn	- Оповещатель табло "Стрелка вправо" ОПОП 1-Р3
	BIALn	- Оповещатель табло МГН "Стрелка влево" ОПОП 1-Р3
	BIALn	- Оповещатель табло МГН "Стрелка вправо" ОПОП 1-Р3
	BIALn	- Оповещатель табло МГН "ПОЖАР" ОПОП 1-Р3
		- межэтажные проходки

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Граф. обозначение	Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи
		Ввод 220В, 50Гц см. 30М	
	UTPn	PVCLSn2(A)-FRLSLTx 2x2x0,52	- Кабельные линии DAP-интерфейс
	GO n	КПСВВn2(A)-FRLSLTx 2x2x1,0	- Кабельные линии "Оповещение ГОЧС"
	LZO n	КПСЭn2(A)-FRLSLTx 1x2x2,0	- Кабельные линии речевого оповещения
	LSO n	КПСЭn2(A)-FRLSLTx 1x2x0,5	- Кабельные линии светового оповещения
		Труба жесткая лёгкая 350 Н LSLTx FR НГ серая DN3/4	- Способ прокладки в гладкой трубе

16-25//Г-Р-СОУЭ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.	Силантьев				06.26	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист
Проверил	Поляков				06.26		Р	2
Н. контр.	Воробьев				06.26	Условно графические обозначения		
ГИП	Маркова				06.26			

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Кровля

3 этаж

2 этаж

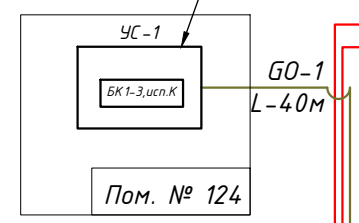
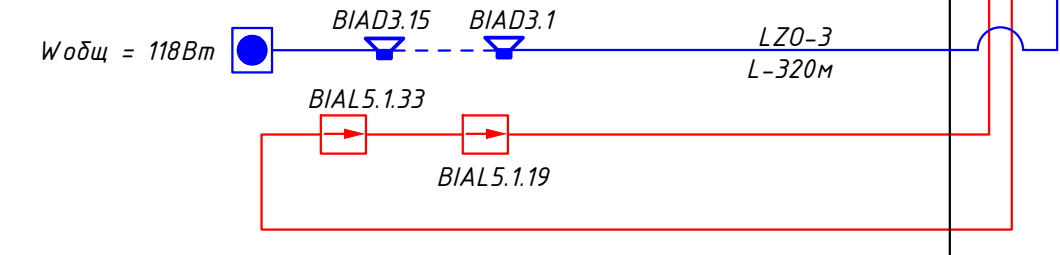
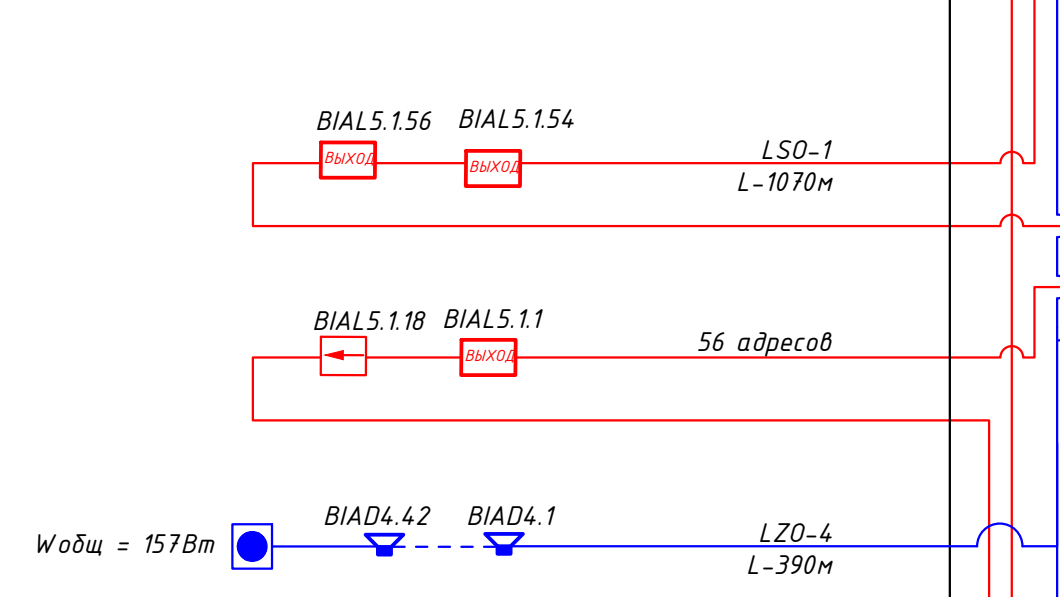
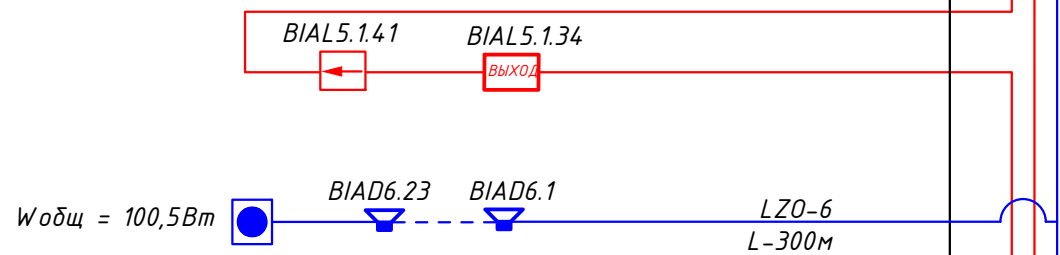
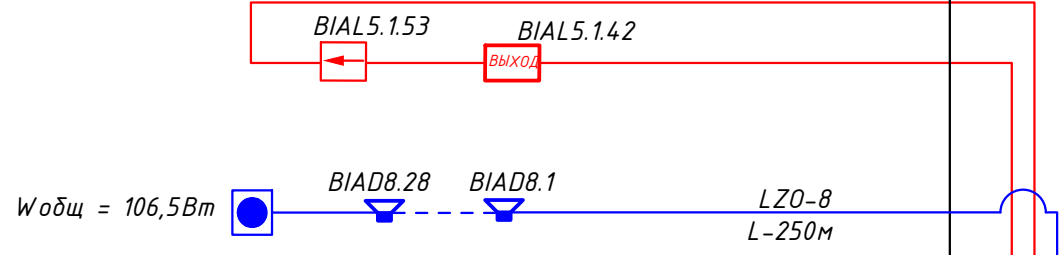
1 этаж

Подвал

Кровля

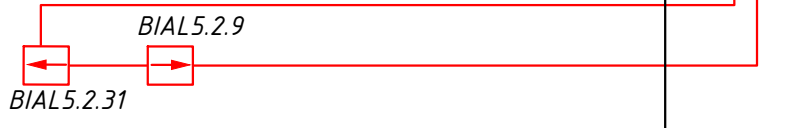
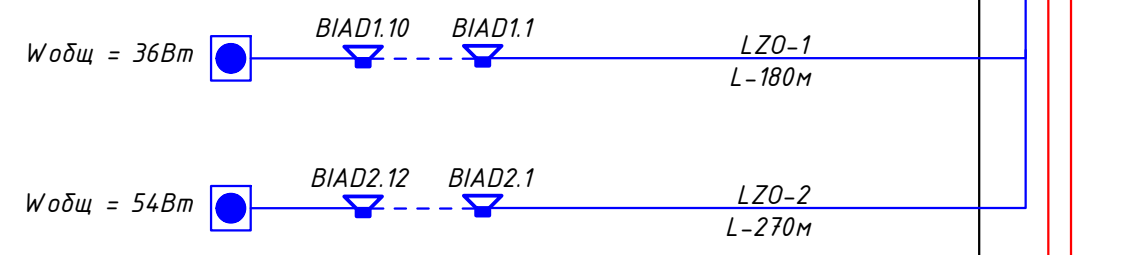
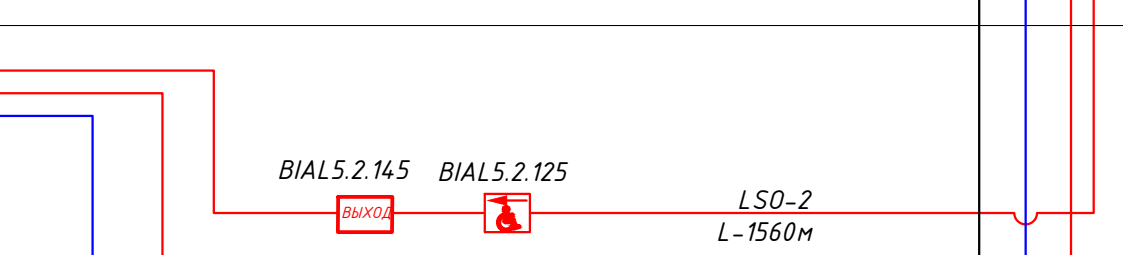
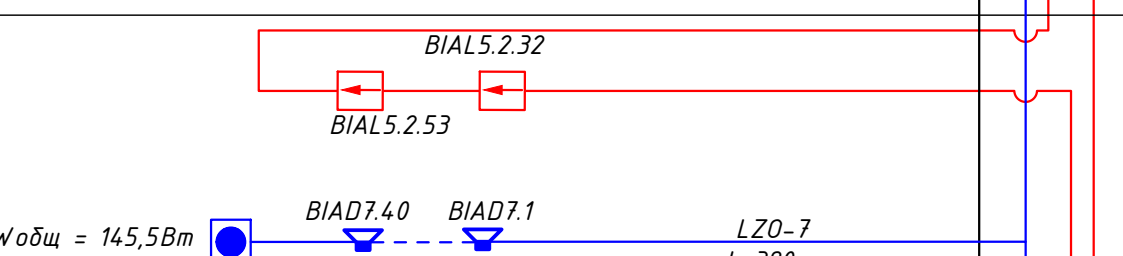
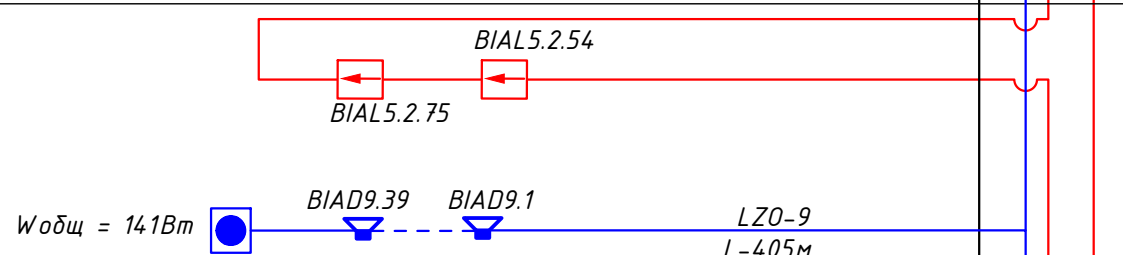
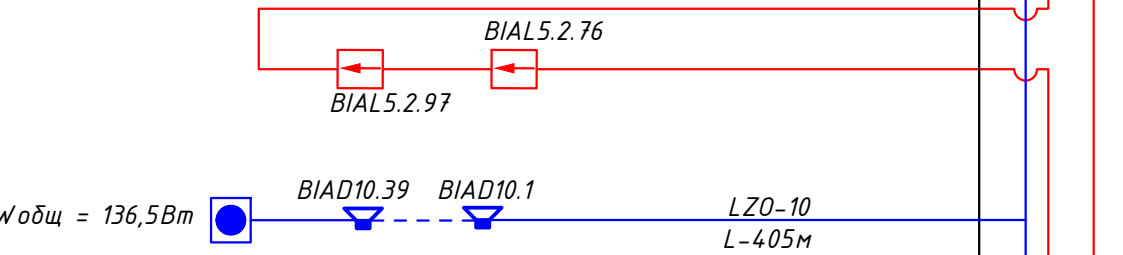
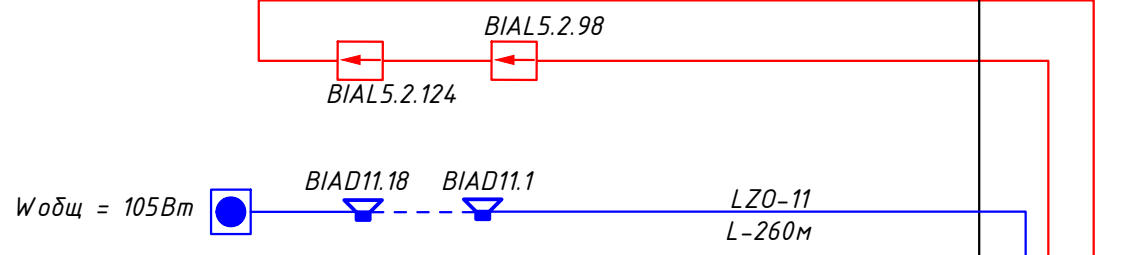
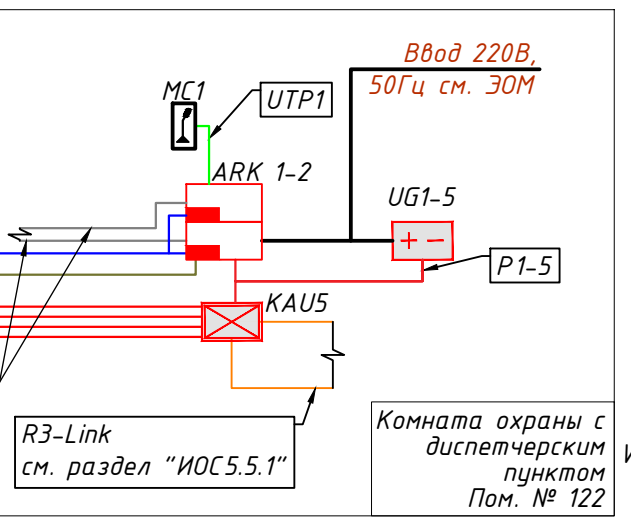
Тех. этаж

4 этаж



Сигналы "Оповещение ГОЧС" и "Управление" (см. раздел "ИОС 5.5.3")

АЛС 1.1 раздела АПС (см. раздел "ИОС 5.5.1")



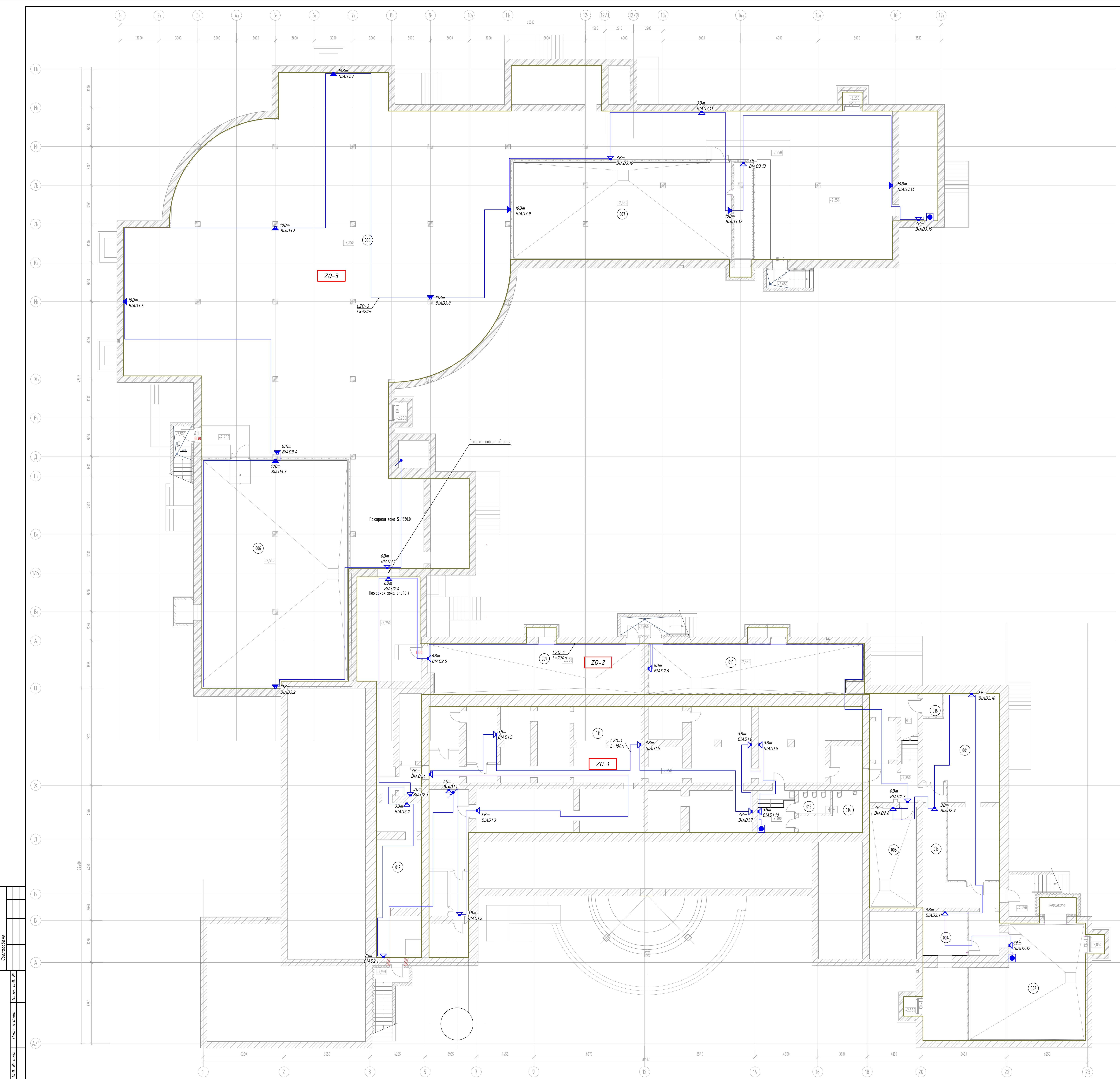
СС №2

СС №1

Примечания:
1. Шкаф с устройством сопряжения с PCO и для передачи извещений на "Пульт 01" учтён в томе РФ.
2. ОСПИ "ТАНДЕМ" резервного канала передачи извещений учтён в томе РФ.
3. Отсутствующие кабельные длины указаны в КЖ.

										16-25//Г-Р-СОУЭ
										Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этаж
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата					Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Разраб.	Силантьев				06.26					Р
Проверил	Поляков				06.26					Лист
										Листов
Н. контр.	Вородьев				06.26					Структурная схема СОУЭ
ГИП	Маркова				06.26					АЗУРИТ
										Формат А1

Копировал



Экспликация помещений подвала

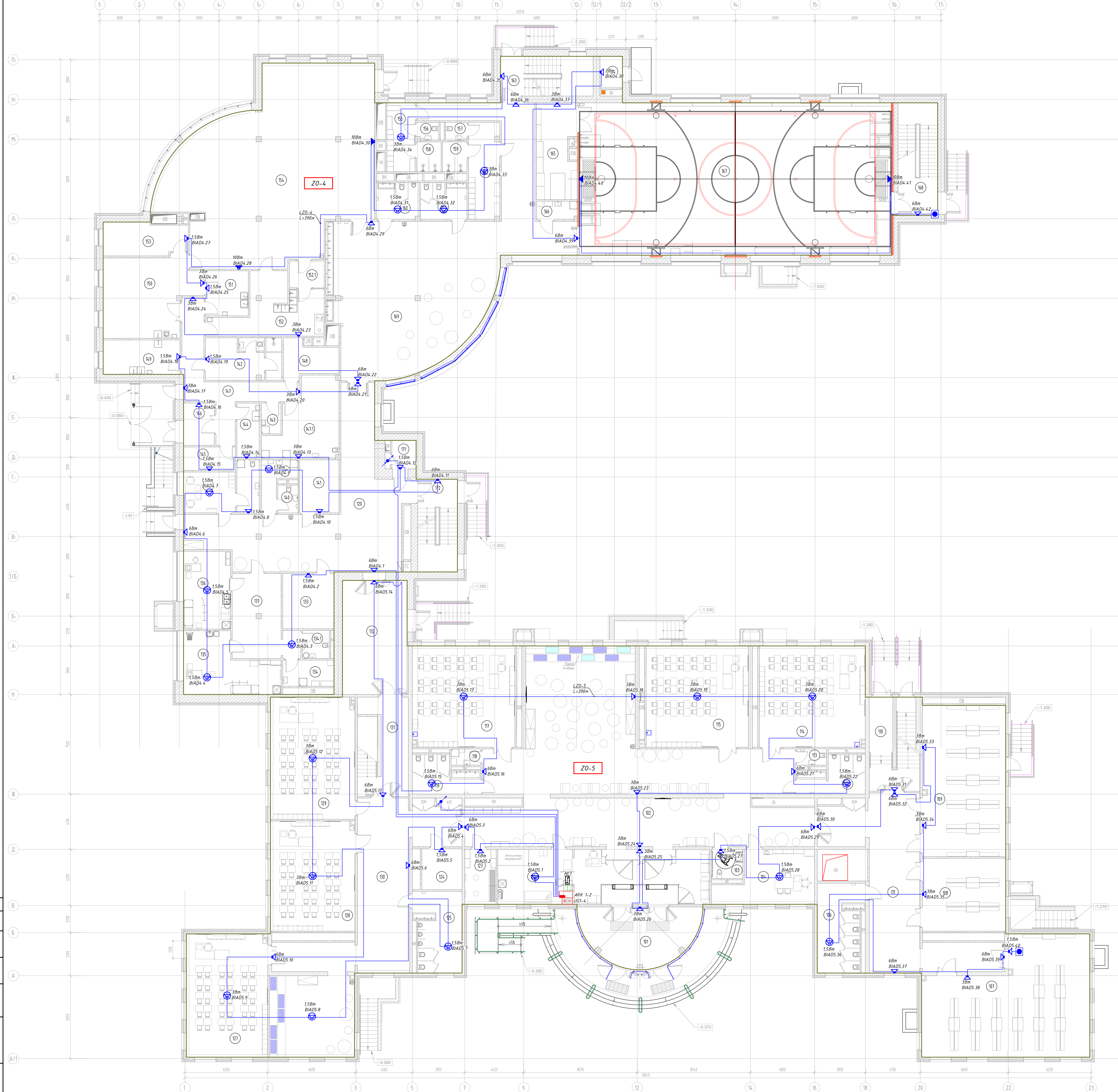
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
001	ИТП	66.06	А
002	Вентилятор с фриктером	71.36	А
004	Водяной узел и насосная	31.90	В3
005	Вентилятор	28.40	В3
006	Вентилятор	198.07	В3
007	Вентилятор	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	1014.44	В3
009	Вентилятор	64.68	В3
010	Вентилятор	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	
Всего		2947.4	

Перечень материалов и оборудования речевого оповещения подвала

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SW-06-03	27	шт.	
2	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SWS-110W	10	шт.	
3	Фильтр оконечный для трансляционной линии Sonar	Sonar SFT-2300-M	3	шт.	

Примечания:
- Речевые пожарные оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SWS-110W установить на стенах согласно графической части проекта. Варт речевых оповещателей располагать не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Акустические системы потолочные Sonar SCS-06-03 установить в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключить к линиям речевого оповещения без разъемных устройств и без результатов транзакции.
- Мощности отбавить согласующих трансформаторов речевых оповещателей принять согласно графической части проекта. Оповещатели Sonar SWS-110W в универсальном спортивном зале подключить на мощность 10 Вт.
- Фильтры оконечные Sonar SFT-2300-M установить в конце линии речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий речевого оповещения LTO выполнять в коридорах в лотках систем безопасности, отвести с лотков к оборудованию выполнить в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Монтажи ОКЛ "Сезонный/АИИ" выполнять в гофрированной трубе D20 ПВХ или гладкой жесткой трубе D20 ПВХ системы пожарной части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять неметаллическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/17-Р-СОУЗ			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Савиной Горы д.14, 1 этаж.			
Мин. Кол. Лист №10	Лист №10	Дата 06.26	Страница 4
Разработчик Савиной Горы	Савиной Горы	06.26	Листов 4
Проверщик Поляков	Поляков	06.26	Листов 4
Н. контр. Воробьев	Воробьев	06.26	Листов 4
ГМП Маркова	Маркова	06.26	Листов 4
Подвал. Плана расположения оборудования речевого оповещения		АЗУРИТ	
Копировал		Формат А0	



Экспликация помещений 1-го этажа

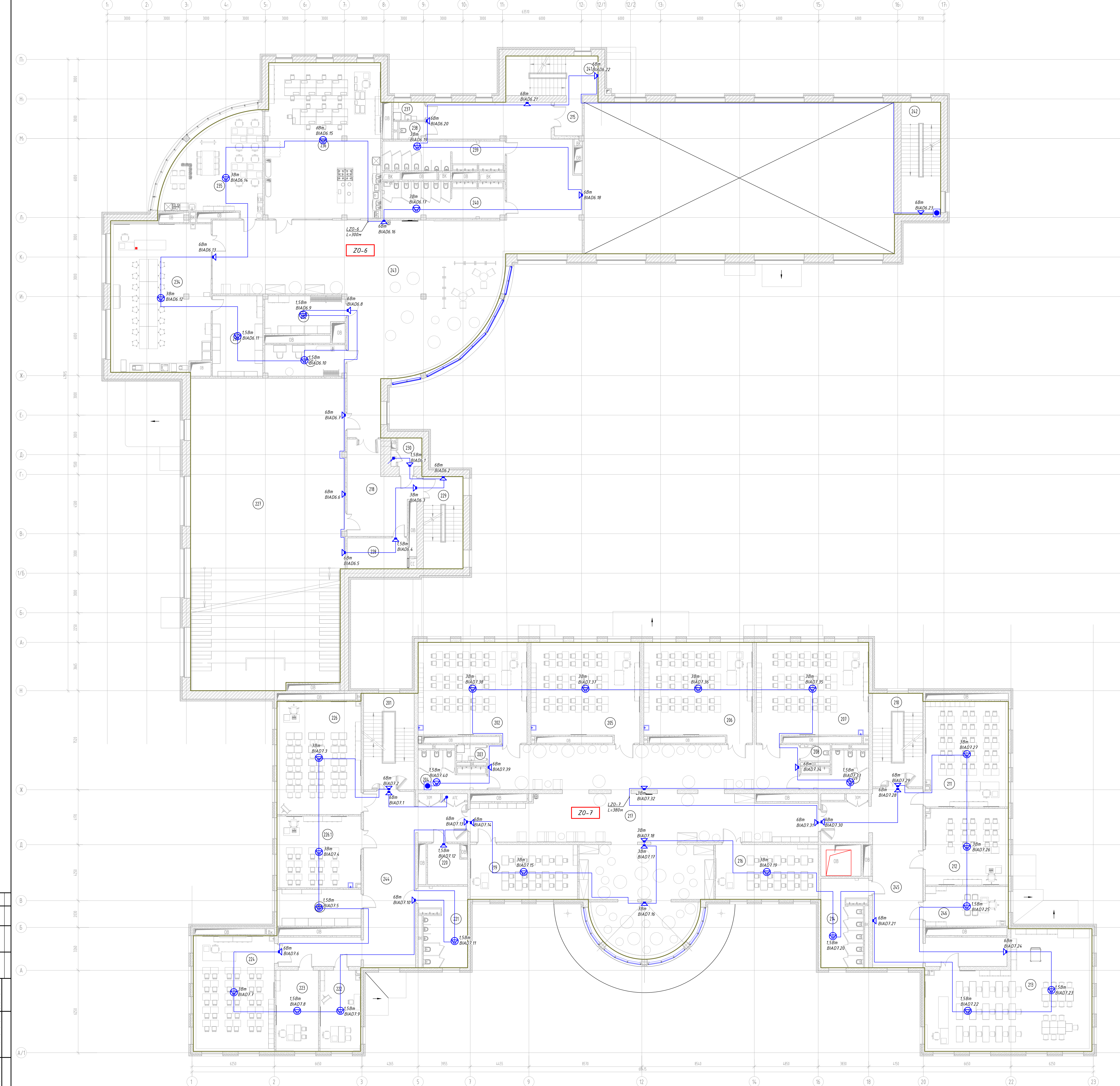
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
101	Тандр	35.02	
102	Коридор с рекреацией	271.54	
103	Санузел для МЧН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.68	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	71.87	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	65.22	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	62.95	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	63.04	
118	ПМ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100.68	
121	Вестибиль	109.33	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	110.57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27.18	
132	Вестибиль	42.02	
133	Электрощитовая	16.16	В3
134	Место для приспособления дезинфекционных распылителей и хранения фирменного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.64	В3
134.1	Туалет男用	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Приемный (природный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.63	
138	Комната инструктора (с душем и санузлом)	19.16	
139	ПМ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала (с душем и санузлом)	17.86	
143	ПМ	3.45	В4
144	Помещение для временного хранения почтовых отбав	7.15	В4
145	Кадабная и ночная оборотной пары	6.92	В4
146	Зероучный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.29	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.44	В3
148	Кадабная сушия продуктов	10.02	В4
149	Досмотровый цех	15.16	В3
150	Горючий цех	39.81	В3
151	Маточная для кукольной посуды	11.04	В4
152	Маточная для столовой посуды	28.19	В4
152.1	Предвечерная	5.31	В4
153	Холодный цех	15.32	В3
154	Обеденный зал	188.95	
155	Разделочная	11.10	
156	Санузел	2.40	
157	Санузел	2.48	
158	Душевые	4.75	
159	Душевые	4.76	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Разделочная	17.10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21.00	
164	Техническое помещение	4.76	В4
165	Складская	212.7	В3
166	ПМ	4.30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Электрощитовая	3.93	В4
172	Лестничная клетка (ЛК)	21.00	

Перечень материалов и оборудования речевого оповещения 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Прибор управления оповещением пожарный	Sonar SPM-B2008S-AW	2	шт.	
2	Кожух для прибора управления оповещением	Sonar SPM-Cover (ПАХ.355x12.001-02)	2	шт.	
3	Пульт микрофонный SONAR SRM-7020	SONAR SRM-7020	1	шт.	
4	Источник вторичного зп/питания	Sonar SPM-Box 12 2x40	4	шт.	
5	Оповещатель пожарный речевого назначения	Sonar SW-06-03	56	шт.	
6	Оповещатель пожарный речевого назначения	Sonar SWS-110W	4	шт.	
7	Акустическая система	Sonar SC5-06-03	22	шт.	
8	Фильтр оптический для трансляционной линии Sonar SFT-2300-M	Sonar SFT-2300-M	2	шт.	

Примечания:
- Речевые пожарные оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SWS-110W установить на стенах согласно графической части проекта. Входы речевого оповещателя располагать не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 500 мм от уровня потолка.
- Акустические системы потолочные Sonar SC5-06-03 установить в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключить к линии речевого оповещения без разветвляющих устройств и без разветвляющей арматуры.
- Мощности амплитуды согласующих трансформаторов речевых оповещателей выбрать согласно графической части проекта.
Оповещатели Sonar SWS-110W в универсальном спортзале повесить на высоту 10 м.
- Фильтры оптические Sonar SFT-2300-M установить в конце линии речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Протяжку кабельной линии речевого оповещения ЛЗО выполнить в кабельканале в лотках систем вентиляции, отпуски с лотков к оборудованию выполнить в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Монтажи ОКЛ "Сексентий" выполнить в гофрированной трубе Д20 ПВХ или гладкой жесткой трубе Д20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/17-Р-СОУЗ			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Савельева д. 14, 1 этаж			
Монтаж	Кол. в шт.	Лист	Дата
Разработка	Составитель	10.25	06.25
Проверка	Получатель	10.25	06.25
И. инж. В.И.И.И.	В.И.И.И.	В.И.И.И.	В.И.И.И.
Г.И.И.И.	Г.И.И.И.	Г.И.И.И.	Г.И.И.И.
1 этаж. Плана расположения оборудования речевого оповещения			
А5			
ЗУРИТ			
Формат А0			



Экспликация помещений 2-го этажа

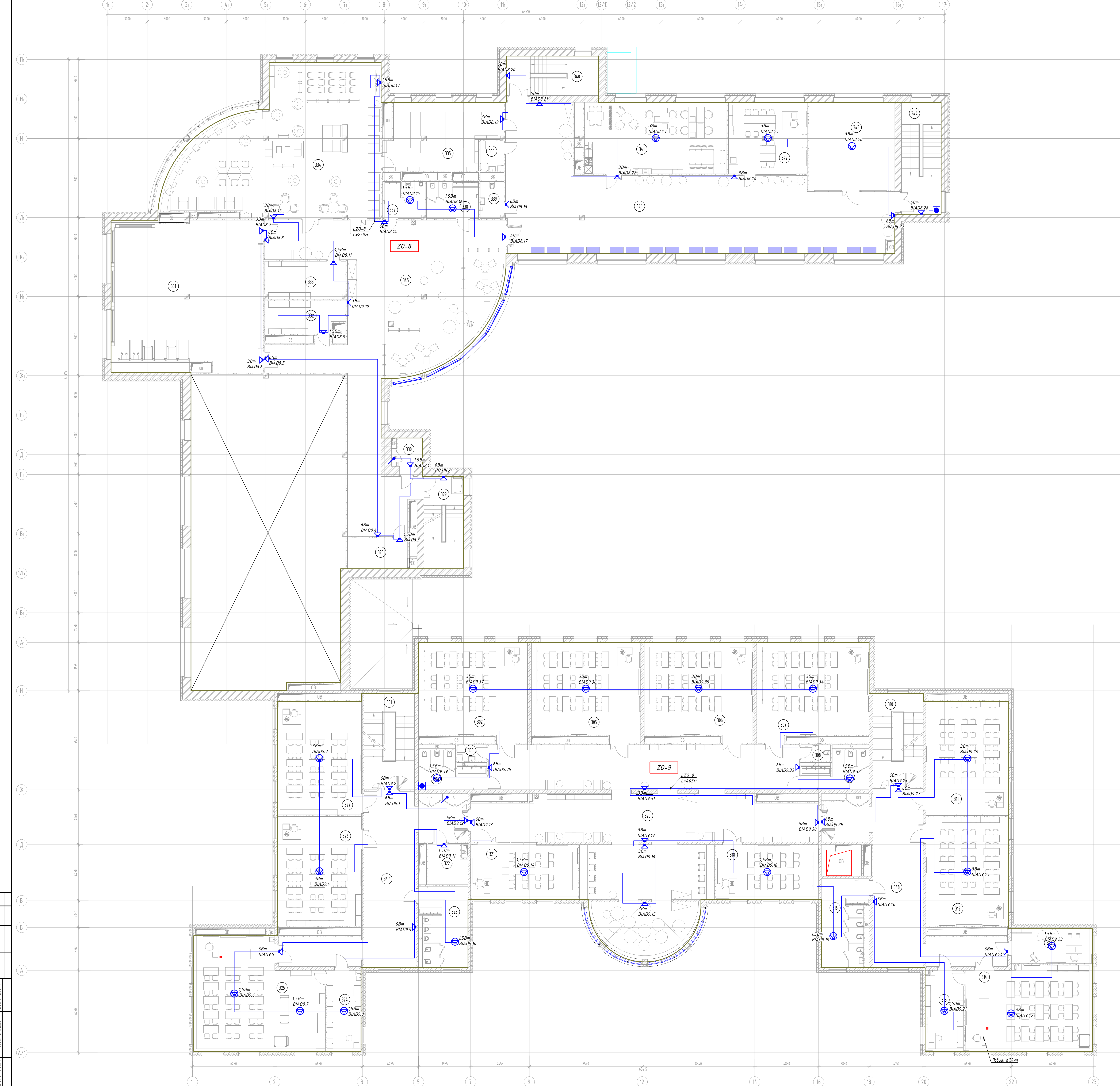
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
201	Лестничная клетка (тип И2)	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,33	
203	ПСИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	61,11	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ИП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения экспериментальной физики	91,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Трансформаторная подстанция	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учительским кабинетом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,78	
225	Кабинет информатики (начальная школа)	17,75	В3
226	Творческая мастерская с возможностью разделения трансформаторной подстанции на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Универсальное пространство с функцией автозала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Классовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Арт-пространство	14,75	
232	Классовая информатики	16,65	В3
233	Классовая кабинета материальной педагогики	23,55	В3
234	Кабинет материальной педагогики тип 2	85,15	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной педагогики тип 1	102,78	В3
237	ПСИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ИП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	271,10	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	

Перечень материалов и оборудования речевого оповещения 2 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SW-06-03	34	шт.	
2	Акустическая система потолочная	Sonar SCS-06-03	29	шт.	
3	Фильтр оконечный для трансляционной линии Sonar SFT-2300-M	Sonar SFT-2300-M	2	шт.	

Примечания:
- Речевые пожарные оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SWS-110W установить на стенах согласно графической части проекта. Высоту речевых оповещателей располагать не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Акустические системы потолочные Sonar SCS-06-03 установить в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключить к линиям речевого оповещения без разъемных устройств и без результатов эталонных испытаний.
- Мощности эталонных согласующих трансформаторов речевых оповещателей принять согласно графической части проекта. Оповещатели Sonar SWS-110W в универсальном спортивном зале подключить на мощность 10 Вт.
- Фильтры оконечные Sonar SFT-2300-M установить в конце линий речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий речевого оповещения ЛТО выполнять в кабельных лотках систем безопасности, отпуски с лотков к оборудованию выполнять в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Монтаж ОКЛ: "Сексмен/Лайт" выполнять в гофрированной трубе Ø20 ПВХ или гладкой жесткой трубе Ø20 ПВХ системы автоматической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление и строительные конструкции выполнять металлоискательными скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/17-Р-СОУЗ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сетуньской Горы д. 14, 1 этаж			
Мин. Кол. Лист №100	Лист №100	Дата	06.26	Статус	Лист	Листов	
Разработчик	Составитель	Проверка	06.26	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Р	6	
Н. контр.	Воробей	ГМП	Маркова	2 этаж. Плана расположения оборудования речевого оповещения	АЗУРИТ		



Экспликация помещений 3-го этажа

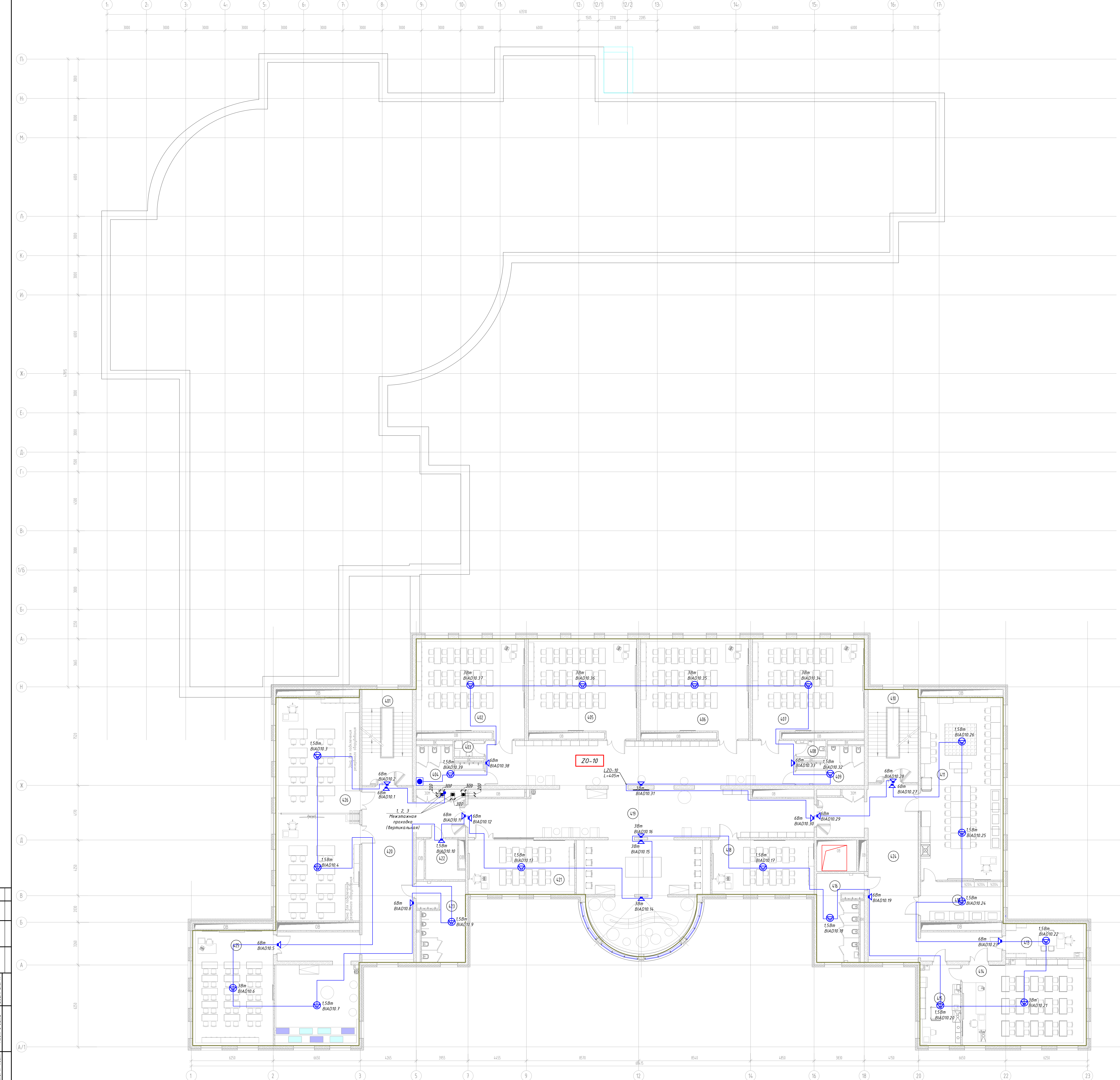
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Комп. ед.
301	Лестничная клетка Тип ИЭ	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	В4
304	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Санитария для персонала	2,75	
309	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
311	Кабинет акварели	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	В3
316	Санитария для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
319	Коридор с рекреацией	244,13	
320	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,38	
321	Помещение связи	8,75	В4
322	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
323	Лаборатория кабинета биологии	15,93	В3
324	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЖ	77,80	
325	Универсальный учебный кабинет	53,07	
326	Кабинет истории тип 1	54,86	
327	Коридор	18,72	В3
328	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
329	Электрощитовая	3,96	В4
330	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала	131,09	
331	Раздевальня	14,45	
332	Раздевальня	17,63	
333	Миниинформационный информационный выделенный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
334	Миниинформационный информационный выделенный центр (хранение (закрытый файл) и выданы книги)	40,76	В3
335	ПМ	4,09	В4
336	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
337	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	18,97	
338	Санитария для персонала	5,01	
339	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
340	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	58,69	
341	Универсальное помещение с возможностью организации МБОУ/МБОУ	32,51	В3
342	Помещение музея	43,49	
343	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
344	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	199,76	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,64	
346	Коридор	78,72	
347	Коридор	77,66	

Перечень материалов и оборудования речевого оповещения 3 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель пожарный речебой настенный	Sonar SW-06-03	42	шт.	
2	Акустическая система потолочная	Sonar SCS-06-03	25	шт.	
3	Фильтр оконный для трансляционной линии Sonar SFT-2300-M	Sonar SFT-2300-M	2	шт.	

Примечания:
- Речевые пожарные оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SWS-10W установить на стенах согласно графической части проекта. Выпуск речевых оповещателей располагать не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Акустические системы потолочные Sonar SCS-06-03 установить в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключить к линии речевого оповещения без разъемных устройств и без результатов транзита.
- Решетки отбойки соединяющих трансформаторов речевых оповещателей принять согласно графической части проекта. Оповещатели Sonar SWS-10W в универсальном старшем зале подключить на мощность 10 Вт.
- Фильтры оконные Sonar SFT-2300-M установить в конце линии речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий речевого оповещения LTO выполнять в кюветках в лотках систем безопасности, отпуски за оборудованием выполнять в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Котаж ОКЛ "Секрет/Лайт" выполнять в гофрированной трубе D20 ПВХ или гладкой жесткой трубе D20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/11-Р-СОУЗ			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Савельева д. 14, 1 этаж			
Мин. Кол. Лист М/док	Лист	Лист	Лист
Разработчик	Составитель	Проверен	Лист
Поляков	Васильев	Васильев	Лист
М. контр.	Васильев	Васильев	Лист
ГМП	Маслова	Маслова	Лист
3 этаж. Плана расположения оборудования речевого оповещения			
Копировать			
Формат А0			



Экспликация помещений 4-го этажа

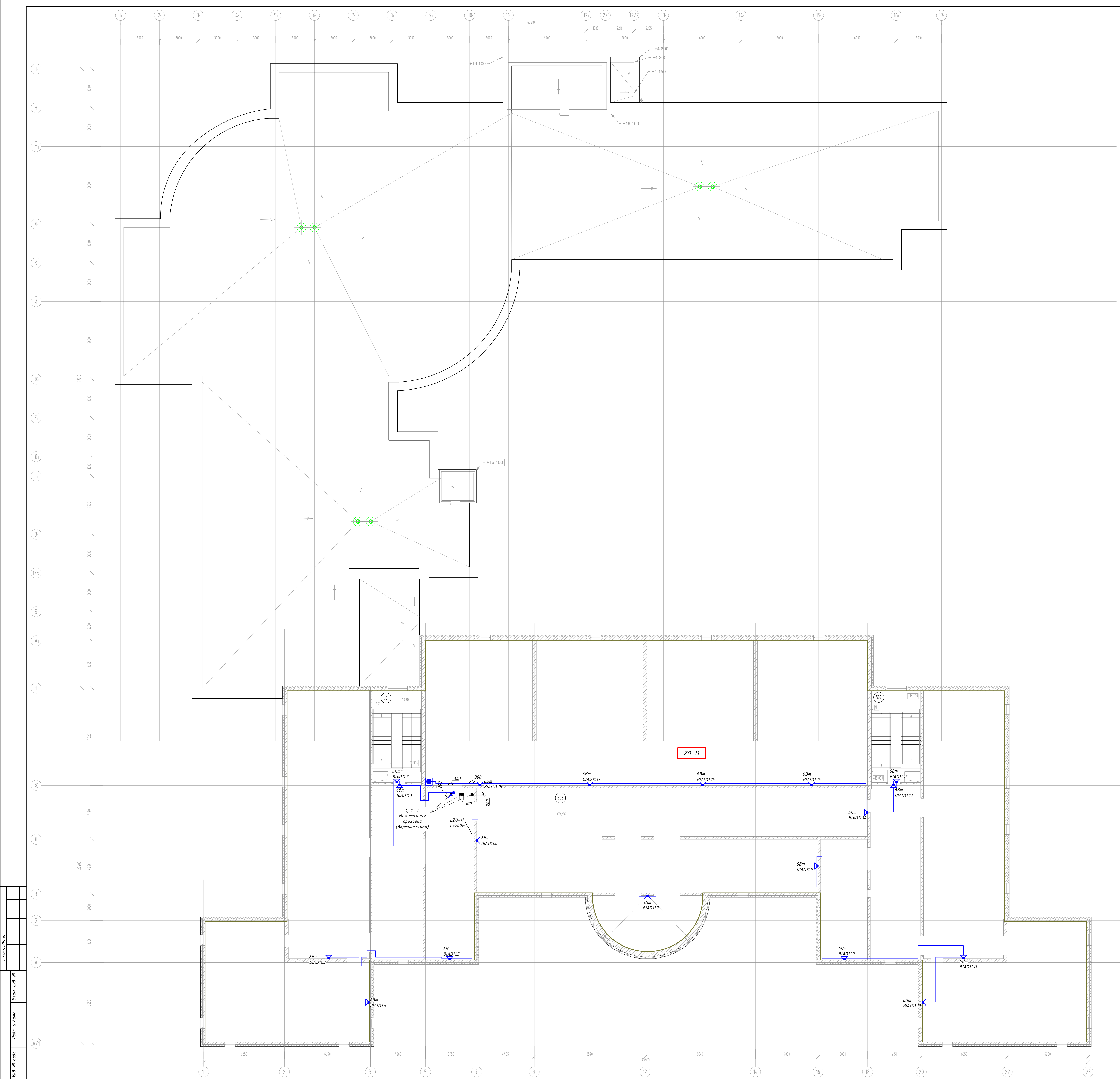
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
401	Лестничная клетка Тип П2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	Пси	2.78	В4
404	Санузлы для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санузлы для персонала	2.78	
409	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка (П1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	В3
416	Санузлы для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобные помещения	1.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	

Перечень материалов и оборудования речевого оповещения 4 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SW-06-03	19	шт.	
2	Акустическая система потолочная	Sonar SCS-06-03	20	шт.	
3	Фильтр оконечный для трансформационной линии Sonar SFT-2300-M	Sonar SFT-2300-M	2	шт.	

Примечания:
- Речевые пожарные оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SWS-10W установить на стенах согласно графической части проекта. Верх речевых оповещателей располагать не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Акустические системы потолочные Sonar SCS-06-03 установить в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключить к линии речевого оповещения без разъемных устройств и без результатов транзистора.
- Решетки отбойки создаваемых трансформаторов речевых оповещателей приварить согласно графической части проекта. Оповещатели Sonar SWS-10W в универсальном спортивном зале подключить на мощность 10 Вт.
- Фильтры оконечные Sonar SFT-2300-M установить в конце линии речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий речевого оповещения LTO выполнять в кабельных лотках систем безопасности, отпуски за оборудованием выполнять в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Кабель ОКЛ "Сетевый/Линейный" выполнять в гофрированной трубе Д20 ПВХ или гладкой жесткой трубе Д20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, кабелей и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять неметаллическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

					16-25/11-Р-СОУЗ		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Савельева Гари д.14, 1 этаж		
Изм.	Кол. в лист	Лист	Масштаб	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработчик	Составитель	Проверен	Согласован	06.25	8		
И. контр.	Водитель	Ген. дир.	Маркова	06.26			
4 этаж. Плана расположения оборудования речевого оповещения					А		
Копировать					Формат А0		



Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип И2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип И1	26.98	
503	Техническое помещение на опп. +15.825	1288.77	
Всего		1344.6	

Перечень материалов и оборудования речевого оповещения тех. этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SW-06-03	18	шт.	
3	Фильтр оконечный для трансляционной линии Sonar	Sonar SFT-2300-M	1	шт.	

Примечания:
- Речевые пожарные оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SWS-110W установить на стенах согласно графической части проекта. Верх речевых оповещателей располагать не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Акустические системы потолочные Sonar SCS-06-03 установить в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключить к линиям речевого оповещения без разъемных устройств и без результатов транскрипции.
- Мощности питающих трансформаторов речевых оповещателей принять согласно графической части проекта. Оповещатели Sonar SWS-110W в универсальной спортивной зале подключить на мощность 10 Вт.
- Фильтры оконечные Sonar SFT-2300-M установить в конце линий речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий речевого оповещения LTO выполнять в кюветках в лотках систем безопасности, опуски с лотков к оборудованию выполнять в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Котаж ОКЛ "Сегмент/лайн" выполнять в гофрированной трубе D20 ПВХ или гладкой жесткой трубе D20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, кабелей и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительной конструкции выполнять неметаллическими скобами и крепежом. Входящие в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/11-Р-СОУЗ					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ)					
«Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Саввакина Горы д.14, 1 этаж.					
Мин. Кол. Лист	М.П. Лист	Подп. Лист	Дата	Страница	Листов
Разработчик	Составитель	Проверил	06.26	06.26	06.26
И. контр.	Воробьев	Григорьев	06.26	06.26	06.26
Тех. этаж. План расположения оборудования речевого оповещения			АЗУРИТ		
Копировать			Формат А0		

Помещение	Назначение	Площадь м2	Кл. помещения
001	ИТП	66,06	Д
002	Выпекеро с фармой	7136	Д
004	Водомерный узел и насосная	31,10	В
005	Выпекеро	28,40	В
006	Выпекеро	198,07	В
007	Выпекеро	138,94	В
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	104,44	В
009	Выпекеро	64,68	В
010	Выпекеро	64,96	В
011	Защитное помещение гражданской обороны	249,34	В
012	Коридор	50,95	
013	Санузел женский	10,88	
014	Санузел мужской	4,45	
015	Коридор	51,08	
016	Узел блока электротехнических сетей	2,70	
		Всего	2047,4

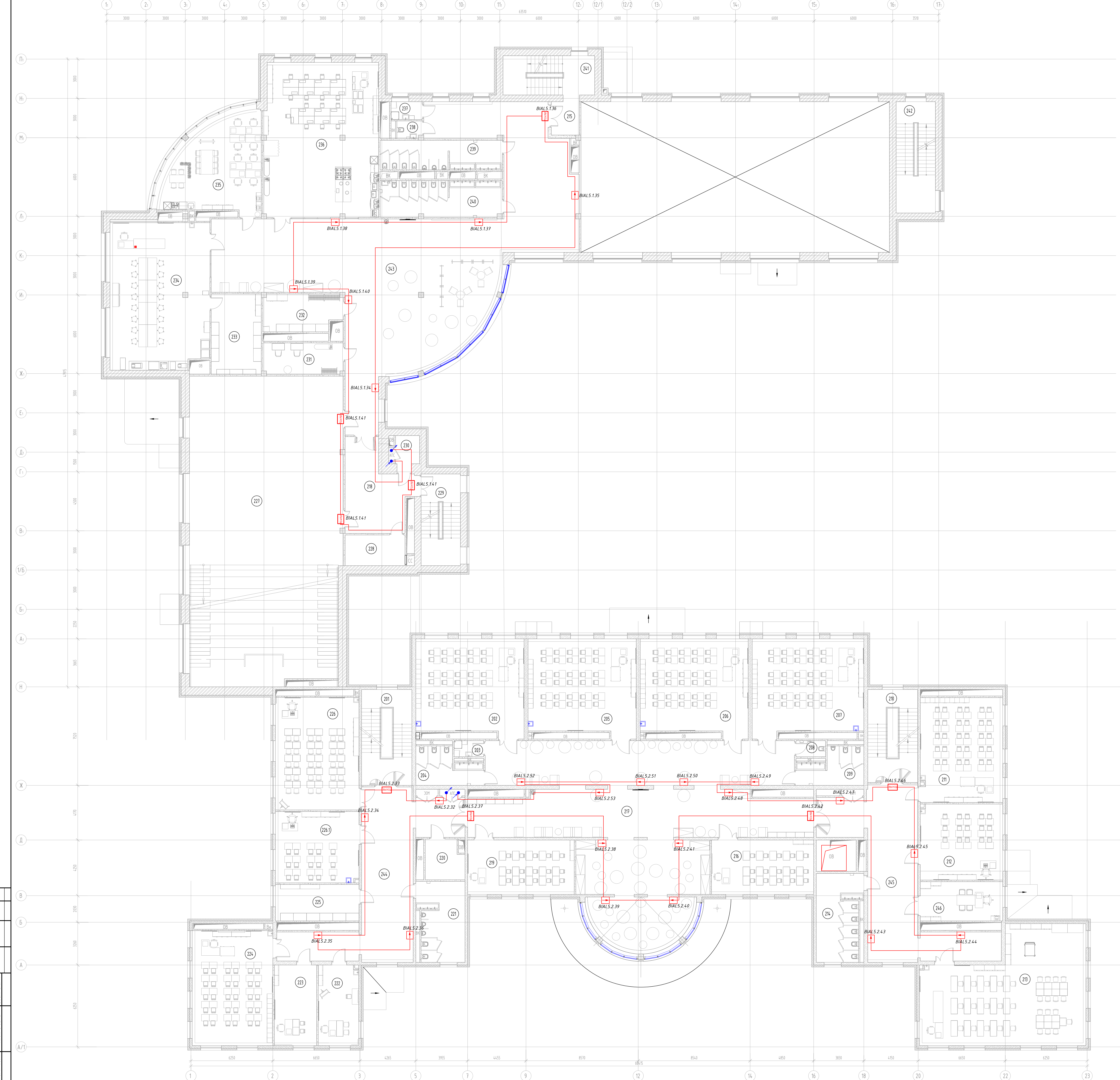
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	Оповещатель табло "Выход"	ОПОП 1-РЗ	6	шт.	
2	Оповещатель табло "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ	5	шт.	
3	Оповещатель табло "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ	27	шт.	

							N-25/II-P-CO93							
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 629», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Секстаний Горького д.16 1этап							
Имя Кол.	Лист	Минус	Полн.	Дати			Часть 5 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре							
Проверил	Составил													
				06.26			Страница	Лист	Листов					
				06.26			с	10	З					
Н. контр.	Воробей			06.26			Подвал. План расположения оборудования светового оповещения							
ГИП	Маркова			06.26										
							 АЗУРИТ							

номер помещения	наименование	площадь, м2	категория помещений
101	Тайр	35,02	
102	Коридор с рекреацией	27,554	
103	Санитар для МН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,68	
106	Санитар для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Годерберга для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Годерберга для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Годерберга для обучающихся (начальная школа)	7,67	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санитар для персонала	2,78	
114	Учебный кабинет (начальная школа)	65,22	
115	Учебный кабинет (начальная школа)	62,95	
117	Учебный кабинет (начальная школа)	63,04	
118	ПМ	2,78	В
119	Санитар для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100,68	
121	Вестибюль	109,33	
122	Комната хранения (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Годерберга комната (для учителя)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В
125	Санитар для мальчиков (начальная школа)	21,73	
126	Учебный кабинет (начальная школа)	57,26	
128	Учебный кабинет (начальная школа)	53,71	
129	Учебный кабинет (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип НЗ	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электроподстанция	6,16	ВЗ
134	Место для припарковки дежурной машины расбортов и хранения форменной одежды, предписанных для помещений юридического назначения	7,34	ВЗ
134.1	Туалет男/жен	4,61	
135	Кабинет Арча	27,00	
136	Процедурный (профилактический) кабинет	20,88	
137	Коридор	25,63	
138	Комната инструктора (с душем и санузлом)	19,16	
139	ПМ	2,77	В
140	Санитар для персонала	3,29	
141	Помещение связи	12,01	ВЗ
142	Помещение для персонала (с душем и санузлом)	17,85	
143	ПМ	2,76	В
144	Помещение для временного хранения пащебных столов	7,15	ВЗ
145	Кладовая с мясочной обработкой птицы	6,92	В
146	Зернохранилище	7,45	ВЗ
147	Коридор	28,29	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	20,44	ВЗ
148	Кладовая сухих продуктов	10,62	ВЗ
149	Дополнительный цех	19,16	ВЗ
150	Горячий цех	35,81	ВЗ
151	Мясочная для кулковой посуды	11,04	Д
152	Мясочная для столовой посуды	28,19	Д
152.1	Предварочная	5,31	Д
153	Холодный цех	5,32	ВЗ
154	Обеденный зал	188,95	
155	Разделочная	11,10	
156	Санитар	2,40	
157	Санитар	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санитар для мальчиков	8,71	
161	Санитар для девочек	9,76	
162	Разделочная	17,10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	4,16	В
164	Техническое помещение	2,00	В
165	Складские	2,127	ВЗ
166	ПМ	4,30	В
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Электроподстанция	3,93	
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. шт.	Прим. замеч.
1	Комплект обрешечных устройств	РЗ-Рудер-КАУЗ	1	шт.	
2	Источник оптического излучения	ИВРПЗ 24/25 2х1-Р БР	1	шт.	
3	Оповещатель таблич "Выход"	ОП01 1-Р3	22	шт.	
4	Оповещатель таблич "Стеклянная дверь"	ОП01 1-Р3	6	шт.	
5	Оповещатель таблич "Стеклянная дверь"	ОП01 1-Р3	17	шт.	
6	Оповещатель таблич МГН "Стеклянная дверь"	ОП01 1-Р3	2	шт.	
7	Оповещатель таблич МГН "Стеклянная дверь"	ОП01 1-Р3	2	шт.	
8	Оповещатель таблич МГН "ПОЖАР"	ОП01 1-Р3	1	шт.	

					16-25//Г-Р-0093		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Секвальной (этаж 8) 14 1 этаж		
Изн.	Кл.уч.	Листы	Мфак.	Подп.	Дата	Статус	Листы
Разраб.	Системная				06.26	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Р 11
Проверка	Половое				06.26		
И. н. контр.	Ворова				06.26	2. План. Расположение оборудования светового оповещения	
Г.ИП	Маркова				06.26	 АЗУРИТ	



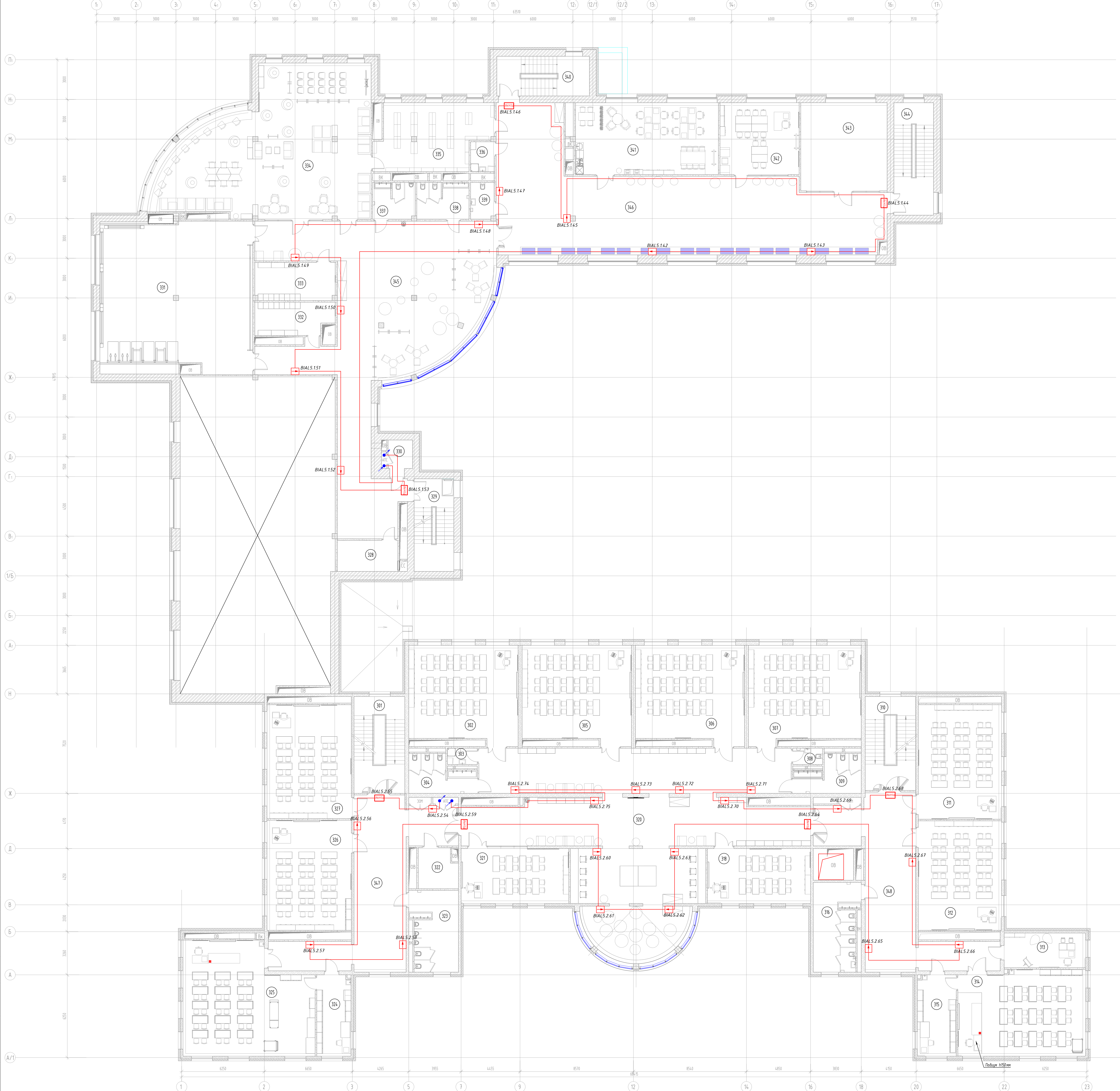
Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
201	Лестничная клетка (тип И2)	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,33	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	61,11	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ИП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения экспериментальной физики	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Трансформаторная подстанция	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,78	
225	Кабинет информатики (начальная школа)	17,75	В3
226	Творческая мастерская с оборудованием для проведения проектно-исследовательской работы на 20 человек	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Учебно-методический кабинет с функцией выставочного зала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Классовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Арт-кабинет	14,75	
232	Классовая информатики	16,65	В3
233	Классовая кабинета материальной педагогики	23,55	В3
234	Кабинет материальной педагогики тип 2	85,15	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной педагогики тип 1	102,78	В3
237	ПМ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ИП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	271,10	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	

Перечень материалов и оборудования светового оповещения 2 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель табличка "Выход"	ОПОП 1-РЗ	8	шт.	
2	Оповещатель табличка "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ	8	шт.	
3	Оповещатель табличка "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ	16	шт.	

Примечания:
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ "Выход" установить над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ "Стрелка влево" и ОПОП 1-РЗ "Стрелка вправо" установить на путях эвакуации согласно направлению движения, указанному на планах.
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ МН "Стрелка влево", ОПОП 1-РЗ МН "Стрелка вправо" и ОПОП 1-РЗ МН "ПОЖАР" установить в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели ОПОП 1-РЗ установить согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполнить к адресным линиям LSO от контроллера адресных устройств РЗ-Рубеж-КАУ2 согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий светового оповещения LSO выполнить в коридорах в лотках систем безопасности, опуски с лотков к оборудованию выполнить в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполнять кабелем КПСЭн(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 в составе оплетки кабельной линии.
- Монтаж ОКЛ "Световод" выполнять в гофрированной трубе D20 ПВХ или гладкой жесткой трубе D20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять металлическими скобами и крепежом, входящими в состав монтажного решения ОКЛ.



Экспликация помещений 3-го этажа

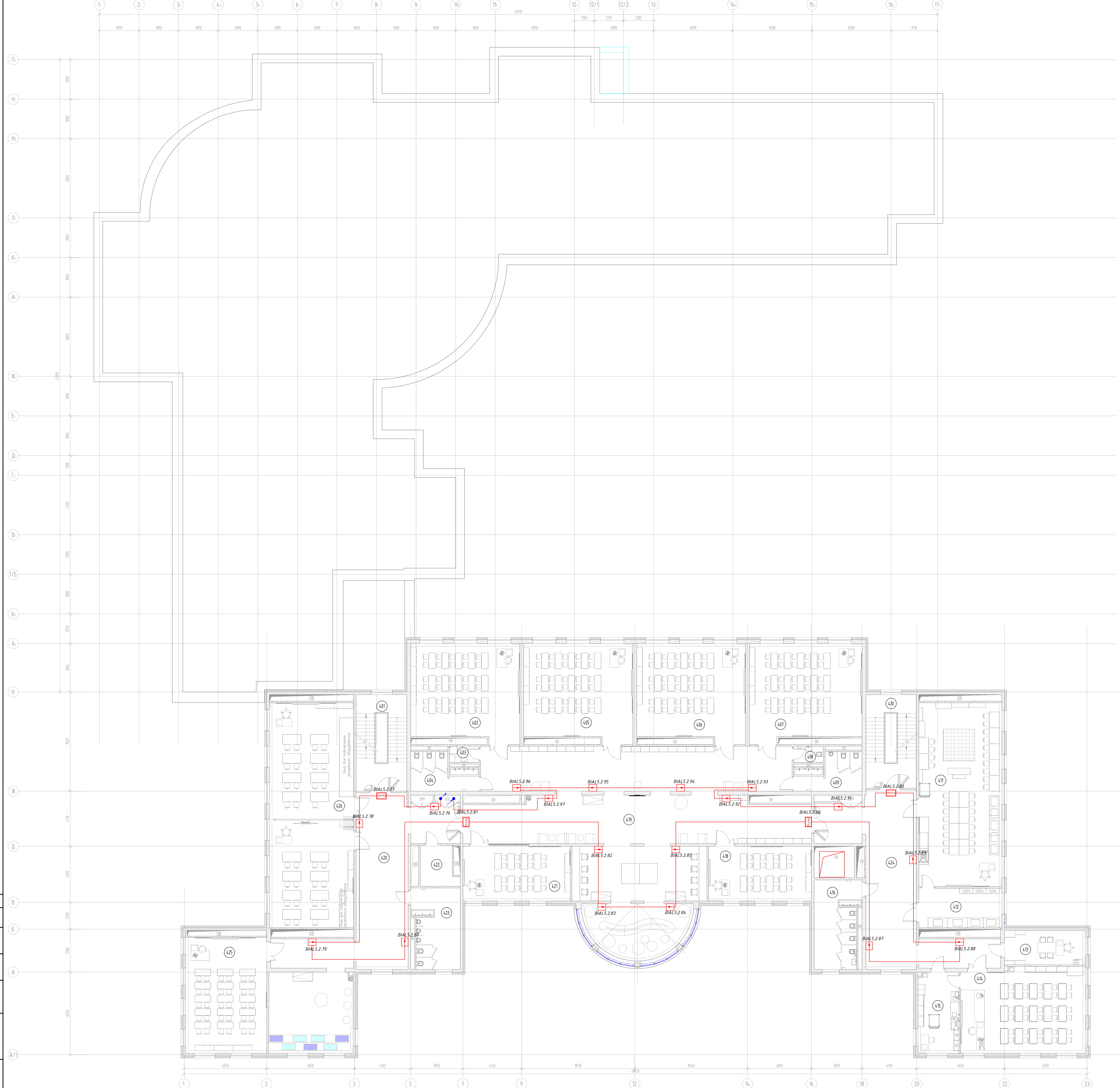
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
301	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ИП)	27,05	
311	Кабинет авиации	55,07	
312	Учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лаборантская кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с компьютерной техникой (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЖ	77,80	
326	Учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Коридор	10,72	В3
329	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
330	Электрощитовая	3,96	В4
331	Учебное помещение с возможностью организации административного зала	131,09	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Мультифункциональный информационный выделенный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,75	
335	Мультифункциональный информационный выделенный центр (административный фонд и выделенный фонд)	44,76	В3
336	ПМ	4,09	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,01	
340	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	58,69	
342	Учебное помещение с возможностью организации выделенного зала	32,51	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ИП)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	199,76	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,64	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	

Перечень материалов и оборудования светового оповещения 3 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель табличка "Выход"	ОПОП 1-РЗ	7	шт.	
2	Оповещатель табличка "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ	9	шт.	
3	Оповещатель табличка "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ	18	шт.	

Примечания:
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ "Выход" установить над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ "Стрелка влево" и ОПОП 1-РЗ "Стрелка вправо" установить на путях эвакуации согласно направлению движения, указанному на планах.
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ МН "Стрелка влево", ОПОП 1-РЗ МН "Стрелка вправо" и ОПОП 1-РЗ МН "ПОЖАР" установить в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели ОПОП Т4-РЗ установить согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполнить к адресным линиям L50 от контроллера адресных устройств РЗ-Рубеж-КАУ2 согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий светового оповещения L50 выполнить в коридорах в лотках систем безопасности, опуски с лотков к оборудованию выполнить в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполнять кабелем КПСЭн(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 в составе оплетки кабельной линии.
- Монтаж ОКЛ "Световод" выполнять в гофрированной трубе Ø20 ПВХ или гладкой жесткой трубе Ø20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять металлургическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/11-Р-СОУЗ		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Садовая Гари в 14-1 этаж		
Мин. Кол. Лист №10	Лист №10	Дата 08.25.2025	Лист №10	Страница 13	Лист 13	Лист 13
Разработчик	Составитель	Проверка	Получатель	Дата 06.26.2025	Дата 06.26.2025	Дата 06.26.2025
Н. Ив. Водов	Водов	Водов	Водов	Водов	Водов	Водов
ГМП	Маркова	Маркова	Маркова	Маркова	Маркова	Маркова
				3 этаж. Планы расположения оборудования светового оповещения		
				Формат А0		



Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
401	Лестничная клетка Тип П2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	ПМ	2.78	В4
404	Сенсор для детей (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Сенсор для персонала	2.78	
409	Сенсор для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка (П1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	69.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	В3
416	Сенсор для детей с компьютерной техникой (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобные помещения	1.38	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	198.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Сенсор для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	

Перечень материалов и оборудования светового оповещения 4-го этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель табло "Выход"	ОПОП 1-Р3	4	шт.	
2	Оповещатель табло "Стрелка влево"	ОПОП 1-Р3	8	шт.	
3	Оповещатель табло "Стрелка вправо"	ОПОП 1-Р3	10	шт.	

Примечания:
- Световые оповещатели ОПОП 1-Р3 "Выход" установить над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели ОПОП 1-Р3 "Стрелка влево" и ОПОП 1-Р3 "Стрелка вправо" установить на путях эвакуации согласно направлению движения, указанному на планах.
- Световые оповещатели ОПОП 1-Р3 МН "Стрелка влево", ОПОП 1-Р3 МН "Стрелка вправо" и ОПОП 1-Р3 МН "ПЖАР" установить в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели ОПОП 1-Р3 установить согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполнить к адресным линиям LSO от контроллера адресных устройств РЗ-Рубеж-КАУ2 согласно структурной схеме.
- Прокладку кабелей линий светового оповещения LSO выполнять в коридорах в лотках систем безопасности, опуски с лотков к оборудованию выполнять в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполнять кабелем КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1x2x0.5 в составе опенитовой кабельной линии.
- Монтаж ОКЛ "Световод" выполнять в гофрированной трубе D20 ПВХ или гладкой жесткой трубе D20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять металлургическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/17-Р-СОУЗ	16-25/17-Р-СОУЗ	16-25/17-Р-СОУЗ	16-25/17-Р-СОУЗ	16-25/17-Р-СОУЗ	16-25/17-Р-СОУЗ
Мин. Кол. Лист М/В	Лист М/В	Лист М/В	Лист М/В	Лист М/В	Лист М/В
Разработчик	Составитель	Проверка	Проверка	Проверка	Проверка
И. контр.	Водитель	ГМП	Маркова	Маркова	Маркова
Дата	06.26	06.26	06.26	06.26	06.26
Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
4 этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения	4 этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения	4 этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения	4 этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения	4 этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения	4 этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения
Формат А0	Формат А0	Формат А0	Формат А0	Формат А0	Формат А0

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип П2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип Л1	26.98	
503	Техническое помещение на опм. +15.825	1288.17	
	Всего	1344.6	

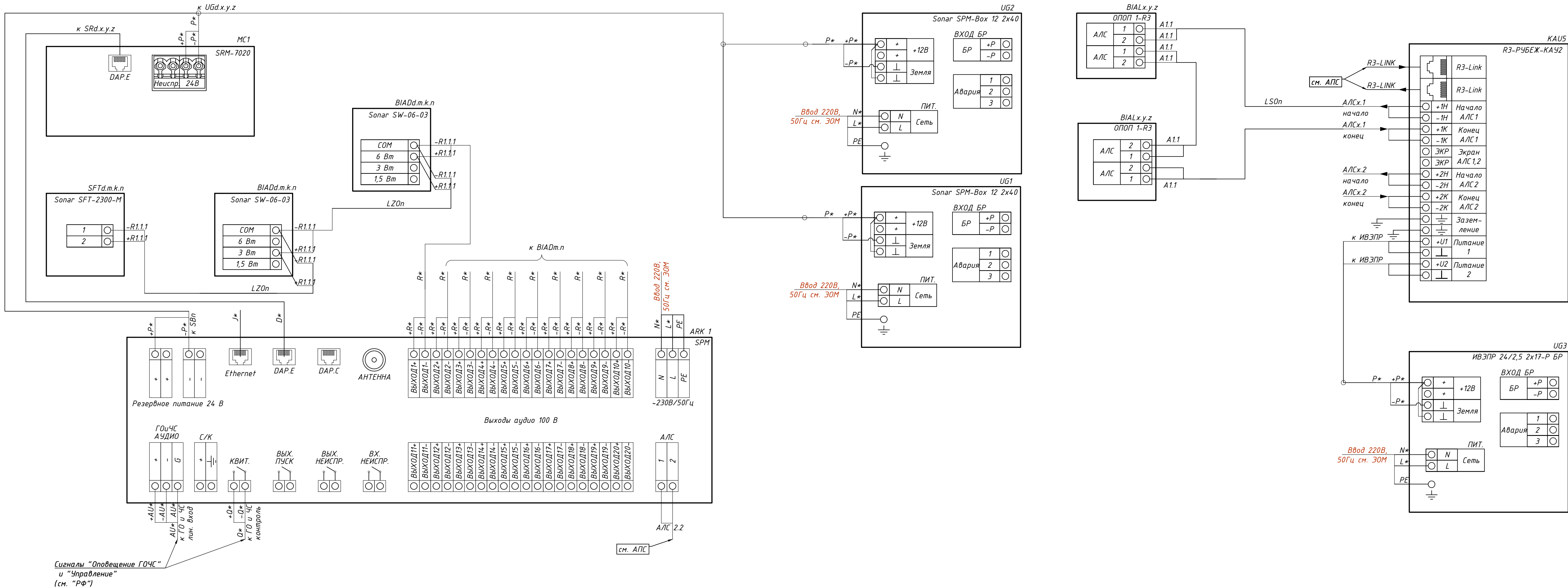
Перечень материалов и оборудования светового оповещения тех. этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Оповещатель табло "Выход"	ОПОП 1-РЗ	2	шт.	
2	Оповещатель табло "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ	15	шт.	
3	Оповещатель табло "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ	10	шт.	

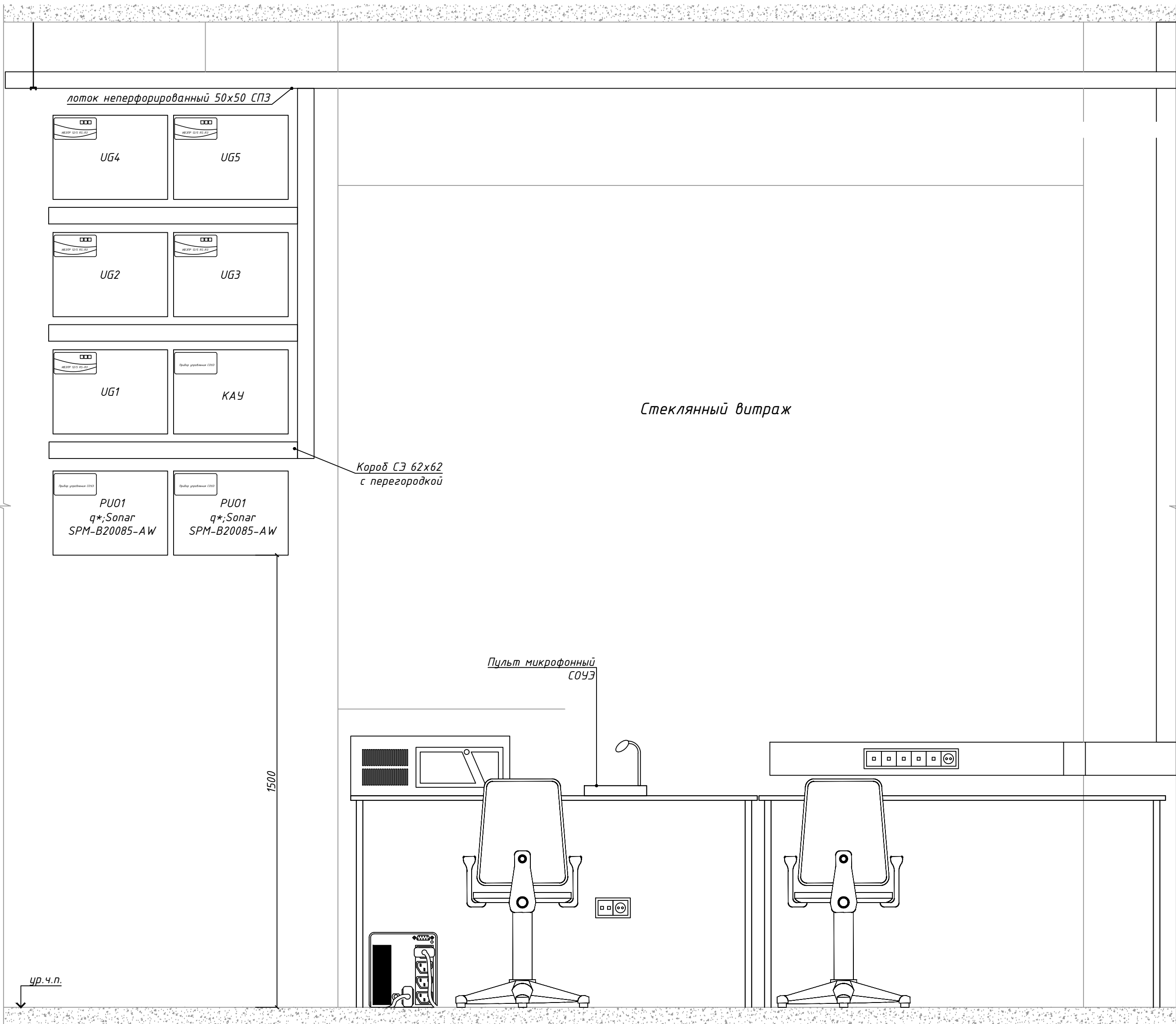
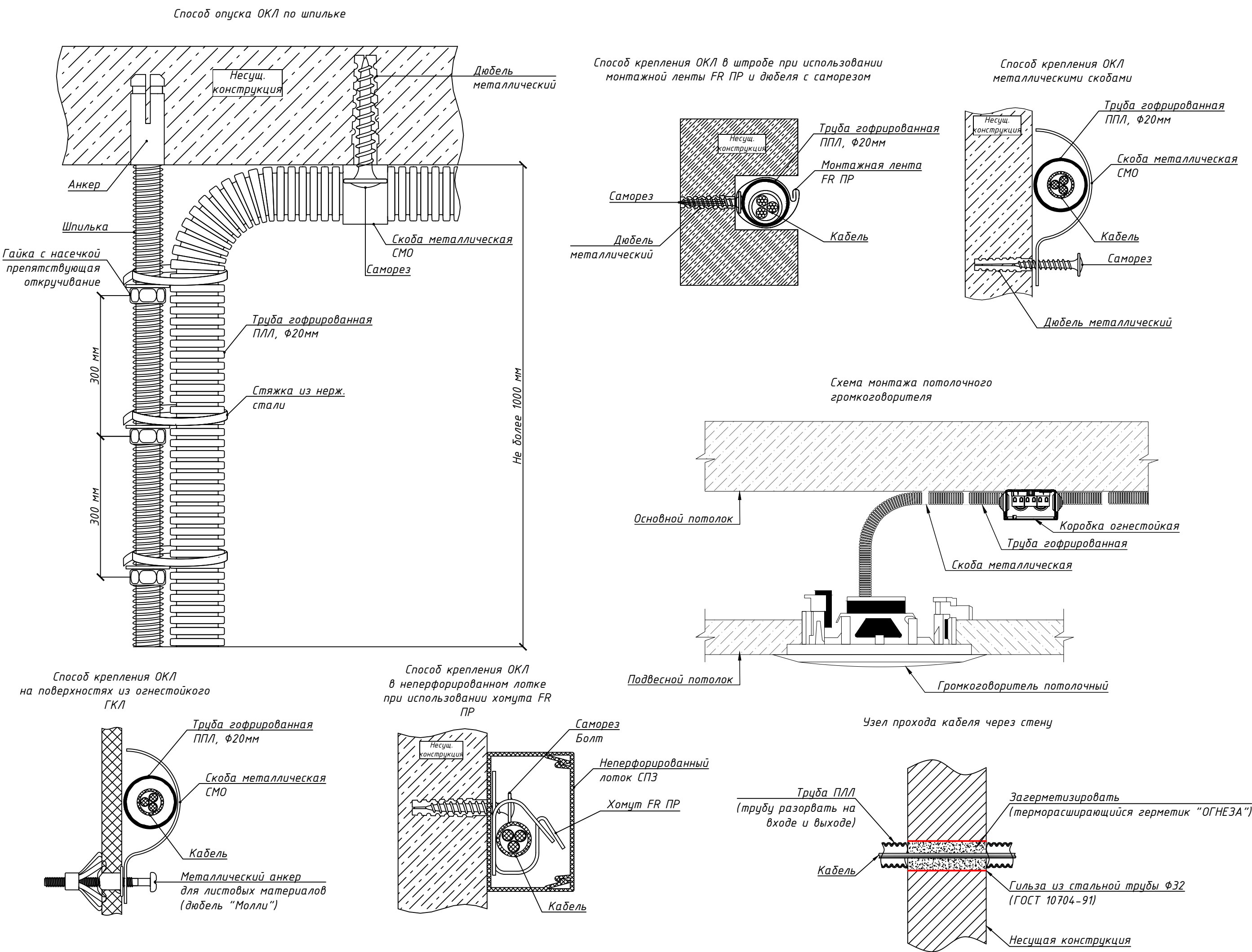
Примечания:
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ "Выход" установить над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ "Стрелка влево" и ОПОП 1-РЗ "Стрелка вправо" установить на путях эвакуации согласно направлению движения, указанному на планах.
- Световые оповещатели ОПОП 1-РЗ МН "Стрелка влево", ОПОП 1-РЗ МН "Стрелка вправо" и ОПОП 1-РЗ МН "ПОЖАР" установить в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели ОПОП Т24-РЗ установить согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполнить к адресным линиям L50 от контроллера адресных устройств РЗ-Рубеж-КАУ2 согласно структурной схеме.
- Прокладку кабельной линии светового оповещения L50 выполнить в коридорах в лотках систем безопасности, отпуски с лотков к оборудованию выполнить в гофрированных трубах скрыто за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполнять кабелем КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.5 в составе оплетки кабельной линии.
- Монтаж ОКЛ "СемантиЛайн" выполнять в гофрированной трубе Ø20 ПВХ или гладкой жесткой трубе Ø20 ПВХ согласно графической части проекта, спецификации оборудования, изделий и материалов и технической документации завода-изготовителя ОКЛ. Крепление к строительным конструкциям выполнять металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/17-Р-СОУЗ			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сахарной Горы д.14, 1 этаж			
Мин. Кол. Лист М/Всего	Лист	Дата	
Разработчик	Составитель	06.26	
Проверил	Получил	06.26	
Н. контр.	Водитель	06.26	
ГМП	Маркова	06.26	
Тех. этаж. Плана расположения оборудования светового оповещения			
Копировать			
Формат А0			

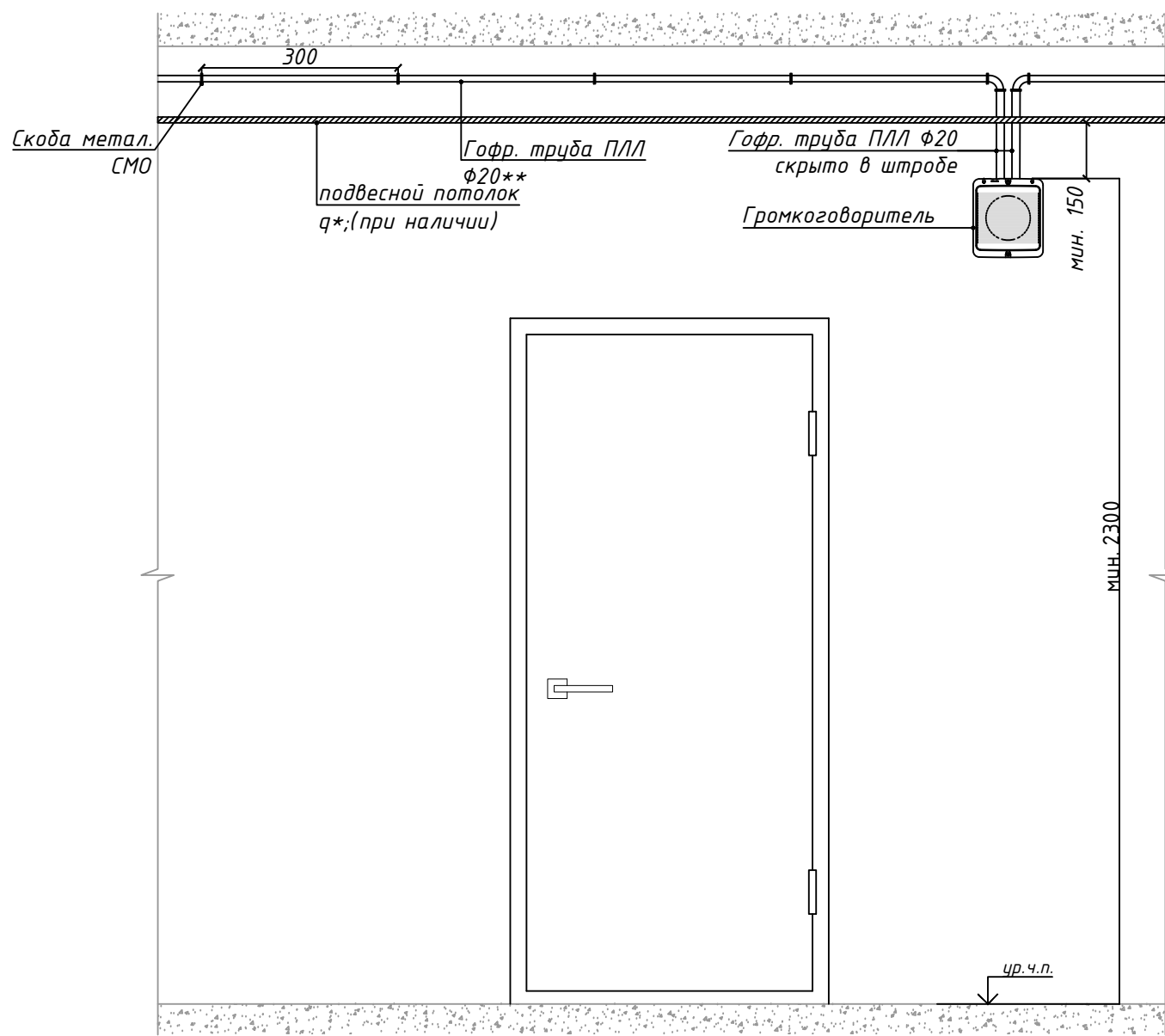
Согласовано			
Инв. № подл.	Взам. инв. №		
Подп. и дата			



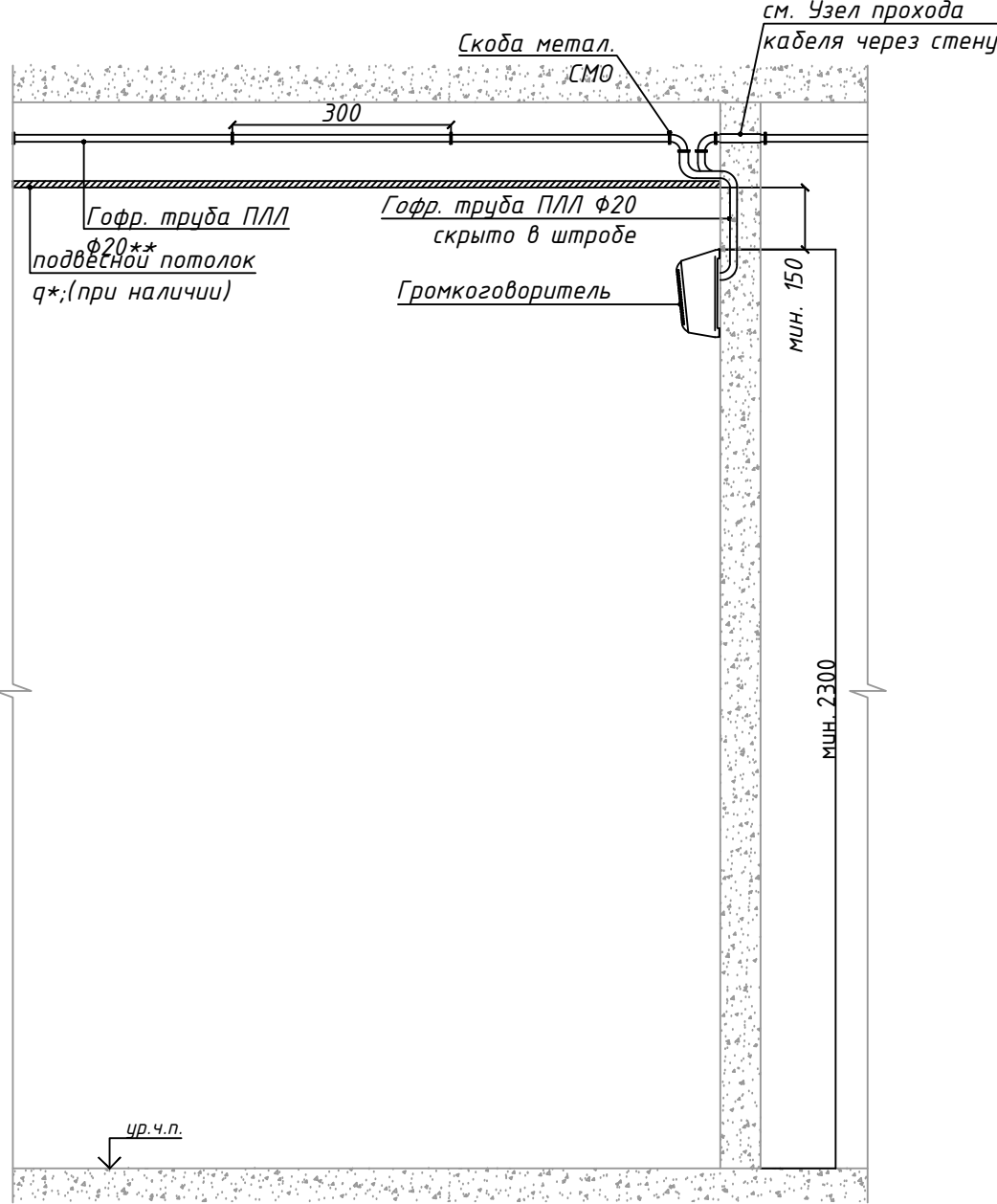
						16-25//Г-Р-СОУЗ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Силантьев				06.26		Р	16	
Проверил	Поляков				06.26				
						Схема электрических соединений	 АЗУРИТ		
Н. контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Маркова				06.26				
						Копировал			
						Формат А3х3			



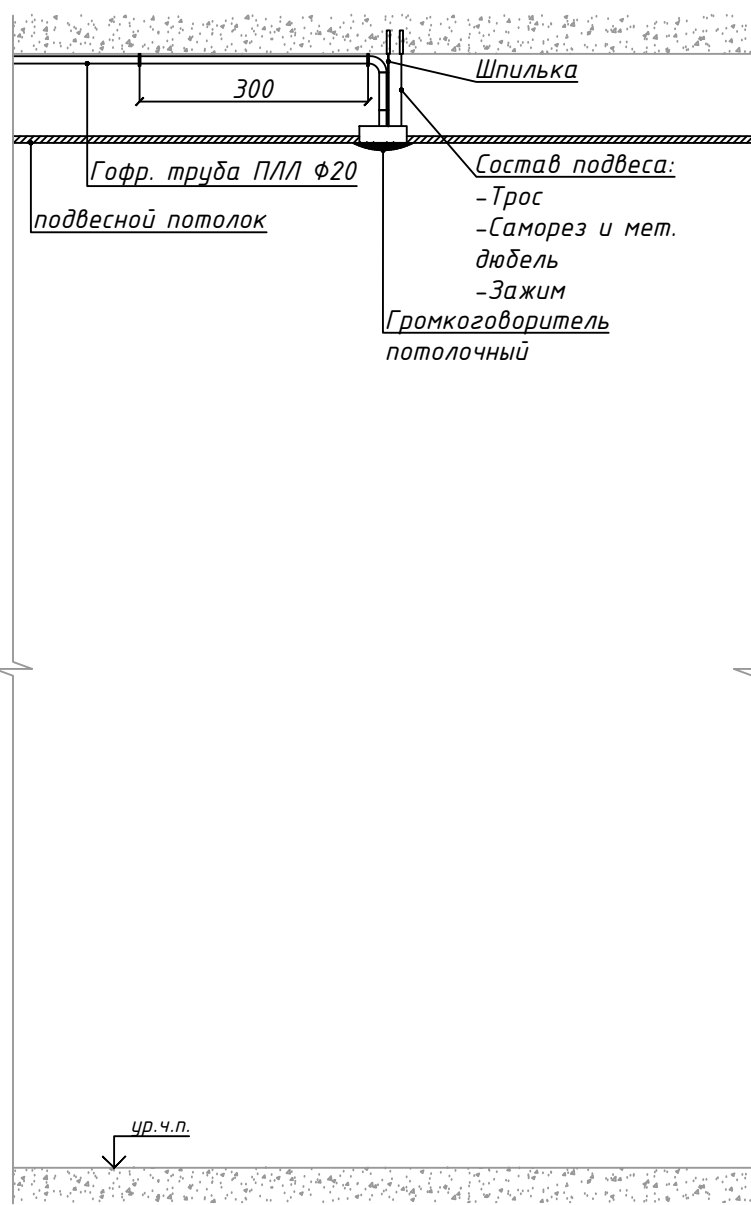
Эскиз установки настенного Громкоговорителя



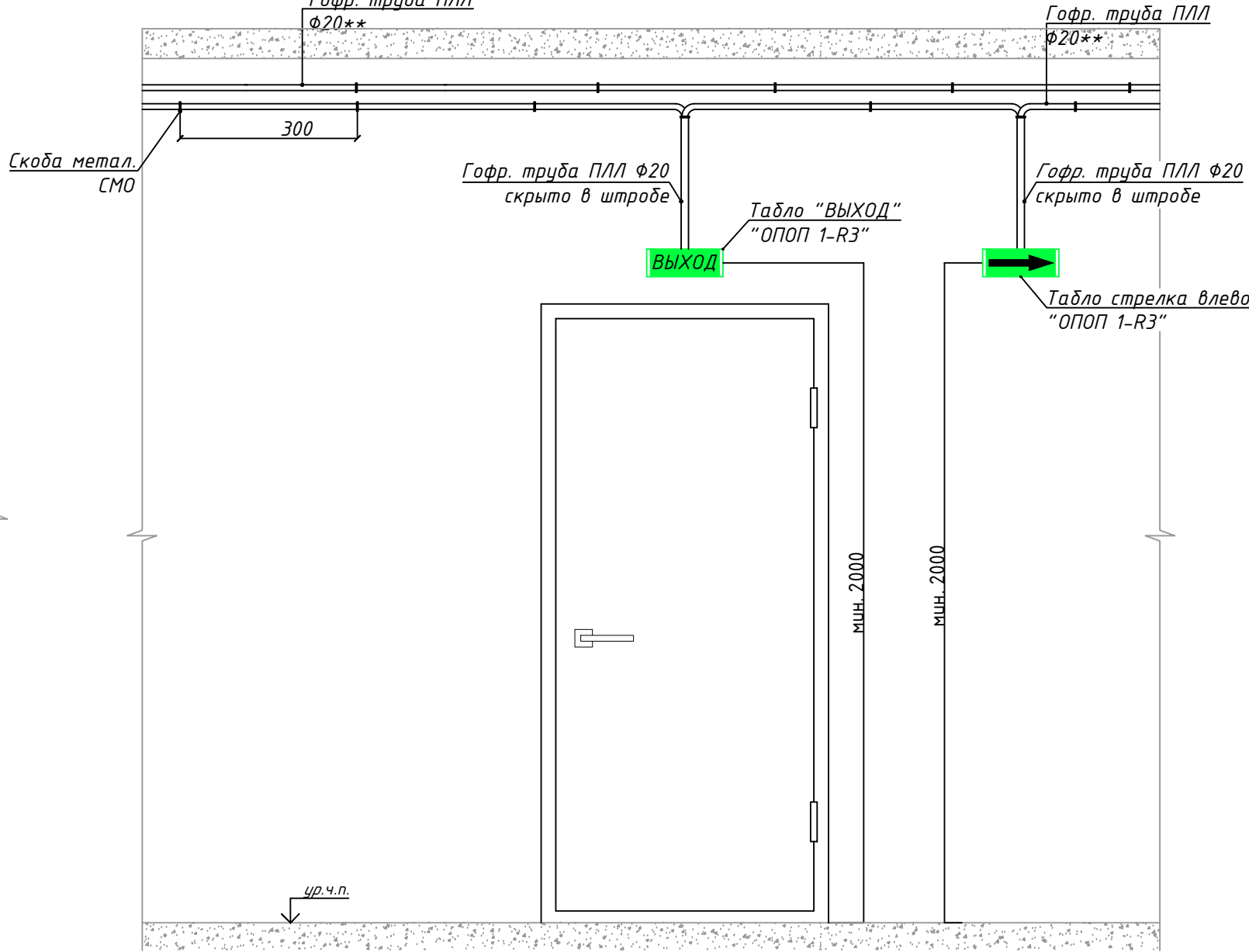
Эскиз установки настенного Громкоговорителя



Эскиз установки потолочного Громкоговорителя



Эскиз установки оборудования на пути эвакуации



						16-25//Г-Р-С043
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап						
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Разраб.	Силантьев	06.26				Стадия
Проверил	Поляков	06.26				Лист
						Р
						17
Н. контр.	Воробьев	06.26				Типовые монтажные указания
ГИП	Маркова	06.26				

Согласовано

Акустический расчет речевого оповещения СОУЭ

При проектировании системы речевого оповещения расстановка оповещателей выполнена таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень звуковых сигналов и разборчивость речи СОУЭ во всех защищаемых помещениях.

Для обоснования правильности расстановки речевых громкоговорителей произведен акустический расчет для наиболее удаленных точек от оповещателей.

Акустический расчет сводится к определению уровня звукового давления в расчетных точках и сравнению данного уровня с нормативными значениями.

Согласно СП 51.13330.2011, таблица 1, для помещений образовательных учреждений уровень постоянного фонов шума составляет 40 дБА.

Согласно п. 4.1 СП 3.13130.2026 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Согласно п. 4.2 СП 3.13130.2026 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука производится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Согласно п. 4.4 СП 3.13130.2026 громкоговорители размещаются на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола.

В проекте учтены следующие речевые громкоговорители:

- Sonar SW-06-03 - оповещатель пожарный речевой настенный, 100 В, мощность включения 6/3/1,5 Вт, уровень звукового давления 96 дБ;
- Sonar SCS-06-03 - акустическая система потолочная, 100 В, мощность включения 6/3/1,5 Вт, уровень звукового давления 98 дБ;
- Sonar SWS-110W - оповещатель пожарный речевой настенный, 100 В, мощность включения 10/5 Вт, уровень звукового давления 102 дБ.

Количество речевых громкоговорителей принято согласно спецификации оборудования, изделий и материалов:

- Sonar SCS-06-03 - 96 шт.;
- Sonar SW-06-03 - 196 шт.;
- Sonar SWS-110W - 14 шт.

Мощности речевых оповещателей приняты согласно выбранным отводам согласующих трансформаторов. Для оповещателей Sonar SW-06-03 и Sonar SCS-06-03 используются отводы 6 Вт, 3 Вт и 1,5 Вт. Для оповещателей Sonar SWS-110Wиспользуется отвод 10 Вт.

Расчет эффективной дальности громкоговорителя

Эффективная дальность звучания L - расстояние от громкоговорителя до расчетной точки, в которой обеспечивается нормативный уровень звукового давления.

Так как уровень постоянного фонов шума для помещений образовательных учреждений принят 40 дБА, требуемое превышение по п. 4.2 СП 3.13130.2026 составляет:

$40 + 15 = 55$ дБА.

При этом требование п. 4.1 СП 3.13130.2026 о минимальном уровне 75 дБА является определяющим, так как:

$75 \text{ дБА} > 55 \text{ дБА}$.

Расчет эффективной дальности выполнен по условию обеспечения уровня звукового давления не менее 75 дБА.

Уровень звукового давления при выбранной мощности определяется по формуле:

$R_{\text{дб}}(P_{\text{факт}}) = R_{\text{дб}}(P_{\text{ном}}) + 10 \times \lg(P_{\text{факт}} / P_{\text{ном}})$, где:

$R_{\text{дб}}(P_{\text{факт}})$ - уровень звукового давления при выбранной мощности, дБ;

$R_{\text{дб}}(P_{\text{ном}})$ - паспортный уровень звукового давления при номинальной мощности, дБ;

$P_{\text{факт}}$ - выбранная мощность отвода трансформатора, Вт;

$P_{\text{ном}}$ - номинальная мощность громкоговорителя, Вт.

Эффективная дальность определяется по формуле:

$L = 10^{\wedge}((R_{\text{дб}}(P_{\text{факт}}) - 75) / 20)$, где:

L - расстояние от оповещателя до максимально удаленной расчетной точки, м;

$R_{\text{дб}}(P_{\text{факт}})$ - уровень звукового давления при выбранной мощности, дБ;

75 - минимальный нормативный уровень звукового давления, дБА.

Расчет для Sonar SW-06-03, настенное исполнение:

При мощности 6 Вт:

$R_{\text{дб}} = 96$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((96 - 75) / 20) = 11,2$ м.

При мощности 3 Вт:

$R_{\text{дб}} = 96 + 10 \times \lg(3 / 6) = 93$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((93 - 75) / 20) = 7,9$ м.

При мощности 1,5 Вт:

$R_{\text{дб}} = 96 + 10 \times \lg(1,5 / 6) = 90$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((90 - 75) / 20) = 5,6$ м.

Расчет для Sonar SCS-06-03, потолочное исполнение:

При мощности 6 Вт:

$R_{\text{дб}} = 98$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((98 - 75) / 20) = 14,1$ м.

При мощности 3 Вт:

$R_{\text{дб}} = 98 + 10 \times \lg(3 / 6) = 95$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((95 - 75) / 20) = 10,0$ м.

При мощности 1,5 Вт:

$R_{\text{дб}} = 98 + 10 \times \lg(1,5 / 6) = 92$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((92 - 75) / 20) = 7,1$ м.

Расчет для Sonar SWS-110W, настенное исполнение:

При мощности 10 Вт:

$R_{\text{дб}} = 102$ дБ.

$L = 10^{\wedge}((102 - 75) / 20) = 22,4$ м.

Проверка уровня звука на расстоянии 3 м от оповещателя

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м определяется по формуле:

$P_{3\text{м}} = R_{\text{дб}}(P_{\text{факт}}) - 20 \times \lg(3)$.

Для Sonar SW-06-03:

- при 6 Вт: $P_{3\text{м}} = 96 - 20 \times \lg(3) = 86,5$ дБА;
- при 3 Вт: $P_{3\text{м}} = 93 - 20 \times \lg(3) = 83,5$ дБА;
- при 1,5 Вт: $P_{3\text{м}} = 90 - 20 \times \lg(3) = 80,5$ дБА.

Для Sonar SCS-06-03:

- при 6 Вт: $P_{3\text{м}} = 98 - 20 \times \lg(3) = 88,5$ дБА;
- при 3 Вт: $P_{3\text{м}} = 95 - 20 \times \lg(3) = 85,5$ дБА;
- при 1,5 Вт: $P_{3\text{м}} = 92 - 20 \times \lg(3) = 82,5$ дБА.

Для Sonar SWS-110W:

- при 10 Вт: $P_{3\text{м}} = 102 - 20 \times \lg(3) = 92,5$ дБА.

Вывод

Даже при минимальной принятой мощности включения 1,5 Вт речевые оповещатели Sonar SW-06-03 и Sonar SCS-06-03 обеспечивают уровень звукового давления на расстоянии 3 м более 75 дБА.

Оповещатели Sonar SWS-110W, установленные в универсальном спортивном зале, работают на мощности 10 Вт и обеспечивают уровень звукового давления на расстоянии 3 м более 75 дБА.

Максимальный уровень звукового давления применяемых речевых оповещателей не превышает 120 дБА.

Согласно расчету и требованиям п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2026, принятая расстановка речевых оповещателей обеспечивает требуемый уровень звукового давления и превышение не менее чем на 15 дБА относительно уровня постоянного фонов шума в защищаемых помещениях.

Окончательную настройку отводов согласующих трансформаторов речевых оповещателей выполнить при пусконаладочных работах с обеспечением требуемого уровня звукового давления и разборчивости речевого оповещения.

						16-25//Г-Р-СОУЭ-АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Разраб.	Силантьев				06.26	Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Поляков				06.26		Р	1	
						Акустический расчет оповещения СОУЭ			
Н. контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Маркова				06.26				

Расчет РИП электропитания оборудования светового оповещения

Прибор или устройство	Кол-во	Дежурный режим		Режим тревоги	
		I, мА	Сумм. I, мА	I, мА	Сумм. I, мА
R3-Рубеж-КАУ2	1	600	600.0	600	600.0
Суммарное токопотребление (24В), А		0,6		0,6	
Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и тревожного режима 3ч(W),А*ч		14,4		1,2	
Суммарная емкость для дежурного и тревожного режимов (W), А*ч		15,6			
Остаточная емкость АКБ, % через 5 лет		80			
Коефф. старения		1,25			
Минимальная емкость АКБ		19,5			

Расчетная емкость АКБ составляет 18,75 А·ч. Для питания контроллера R3-Рубеж-КАУ2 принят адресный источник ИВЭПР 24 RS-R3 (24 В). Решение соответствует рекомендациям завода-изготовителя ГК «Рубеж», гарантирует совместимость по протоколу RS-R3 и обеспечивает нормативное время работы системы в дежурном и тревожном режимах.

Расчет РИП электропитания оборудования речевого оповещения

Прибор или устройство	Кол-во	Дежурный режим		Режим тревоги	
		I, мА	Сумм. I, мА	I, мА	Сумм. I, мА
Sonar SPM-B20085-AW ARK1	1	1.50	1.50	14.65	14.65
Sonar SPM-B20085-AW ARK2	1	1.50	1.50	14.66	14.66
Суммарное токопотребление (12В), А		3.00		29.31	
Требуемая емкость для режима дежурный 24 и тревожного режима 3ч (W),А*ч		72.00		87.93	
Суммарная емкость для дежурного и тревожного режимов(W), А*ч		159.9300			
Остаточная емкость АКБ, % через 5 лет		80			
Коефф. старения		1,25			
Минимальная емкость АКБ		199.91			

Расчетная емкость АКБ составляет 199,91 А·ч. Для резервного питания прибора Sonar SPM-B20085-AW предусмотрены боксы Sonar SPM-Box (12 В, до 40 А·ч) для совместной работы с моноблоками серии Sonar SPM. Решение соответствует рекомендациям завода-изготовителя и обеспечивает нормативное время работы.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

16-25//Г-Р-СОУЭ-РТ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Силантьев			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н. контр.		Воробьев			06.26
ГИП		Маркова			06.26

Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Расчет источника бесперебойного питания СОУЭ



				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод			
					Начало	Конец		По проекту		Проложен	
								Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м
				LZO-1	ARK1	BIAD1.10	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	180		
				LZO-2	ARK1	BIAD2.12	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	270		
				LZO-3	ARK1	BIAD3.15	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	320		
				LZO-4	ARK1	BIAD4.42	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	390		
				LZO-5	ARK1	BIAD5.40	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	390		
				LZO-6	ARK2	BIAD6.23	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	300		
				LZO-7	ARK2	BIAD7.40	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	380		
				LZO-8	ARK2	BIAD8.28	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	250		
				LZO-9	ARK2	BIAD9.39	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	405		
				LZO-10	ARK2	BIAD10.39	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	405		
				LZO-11	ARK2	BIAD11.18	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0	260		
				LSO-1	KAU5	KAU5	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1070		
				LSO-2	KAU5	KAU5	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	1560		
				P1	UG1	ARK1	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	15		
				P2	UG2	ARK1	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	15		
				P3	UG3	ARK2	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	15		
				P4	UG4	ARK2	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	15		
				P5	UG5	KAU5	-	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	15		
				UTP1	ARK1	MC1	-	PVCLSnг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	15		
				G01	ARK1	УС -1	-	КПСВВнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,0	40		

Согласовано

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание
		Оборудование							
	1.	Прибор управления оповещением пожарный	Sonar SPM-B20085-AW		000 "Рубеж"	шт.	2		
	2.	Кожух для прибора управления оповещением	Sonar SPM-Cover		000 "Рубеж"	шт.	2		
	3.	Пульт микрофонный	SONAR SRM-7020		000 "Рубеж"	шт.	1		
	4.	Источник вторичного эл/питания	Sonar SPM-Box 12 2x40		000 "Рубеж"	шт.	4		
	5.	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/40Ач	Delta DTM 1240 L		Delta	шт.	8		
	6.	Контроллер адресных устройств	R3-Рубеж-КАУ2		000 "Рубеж"	шт.	1		
	7.	Источник вторичного эл/питания	ИБЭПР 24/2,5 2x17-Р БР		000 "Рубеж"	шт.	1		
	8.	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/17Ач	Delta DTM 1217		Delta	шт.	2		
	9.	Оповещатель табло "Выход"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рубеж"	шт.	49		
	10.	Оповещатель табло "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рубеж"	шт.	51		
	11.	Оповещатель табло "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рубеж"	шт.	98		
	12.	Оповещатель табло МГН "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рубеж"	шт.	2		
	13.	Оповещатель табло МГН "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рубеж"	шт.	2		
	14.	Оповещатель табло МГН "ПОЖАР"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рубеж"	шт.	1		
	15.	Акустическая система потолочная	Sonar SCS-06-03		000 "Рубеж"	шт.	96		
	16.	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SW-06-03		000 "Рубеж"	шт.	196		
	17.	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SWS-110W		000 "Рубеж"	шт.	14		
	18.	Фильтр оконечный для трансляционной линии	Sonar SFT-2300-M		000 "Рубеж"	шт.	11		
	19.	Кожух защитный металлический для настенного речевого оповещателя в спортивном зале, внутренний размер не менее 260х350х120 мм	ЗСК 211		SafeGrid	шт.	2		
		Кабели							
	20.	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0, мет. скобы, крепеж	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0		000 "СегментЭНЕРГО"	м	2000		
	21.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0, мет. скобы, крепеж	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,0		000 "СегментЭНЕРГО"	м	1550		
	22.	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	2000		

